

ParallelBayes：正式实验分析附件

固定预算下的已核验记录；失败、缺失与参考不确定性仍须参与解释。本报告不自动判定研究完成或后验收敛。缺失证据保持缺失；数值有效输出仍可能有探索问题。正式模式的区间是逐点 95% BCa 区间，以完整四链重复为单位，缓存调用不增加独立样本数。技术验收不生成正式区间；失败和未知时间不填零。本研究是旧采样启动后的资源修订，不是完全事前预注册。旧结果未混入新 24 次完整四链重复。仅比较 1024/4096 预算；缓存每格 4 输入只作描述，不生成区间，不用成功子调用替代不合格输入。

任务框架

目标	主任务	缓存	主任务状态	缓存状态
G1	432	64	{"analyzed": 432}	{"analyzed": 64}
G2	432	64	{"analyzed": 432}	{"analyzed": 64}
A1	432	0	{"analyzed": 432}	{}
L1	432	0	{"analyzed": 432}	{}
L2	432	64	{"analyzed": 432}	{"analyzed": 64}
H1	432	0	{"analyzed": 432}	{}
H2	432	0	{"analyzed": 432}	{}
M1	432	0	{"analyzed": 432}	{}
W1	432	64	{"analyzed": 432}	{"analyzed": 64}

各目标的 task_costs.csv 按任务保留原调用记录汇总的已知费用与未知项；diagnostics.csv 按函数、 workflow 和预算保留诊断分母。图中若采用对称对数坐标，其线性区阈值记录在对应 contract.json；零点保持原值，不以小正数替代。未显示误差-成本点的行仍保留于来源表。原因为参考未定、估计不可用或同一函数有效重复中费用不完整。

G1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	665.94
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5373.1
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3324.2
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	631.86
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5351.1
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	3105.8
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2495.7
standard_q1_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1720.8
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	11269
standard_q1_squared	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	8238.8
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	665.94
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5373.1
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3350.1
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1060.7
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	631.86
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5351.1
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	3105.8
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.2
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	16	196.14
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	17	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	4	915.43
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	1074.2
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	7	0	68	—

G2: 诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2586.9
standard_q1_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1531.6
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	11088
standard_q1_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	7762.6
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	24	0	0	23	—
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	23	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	8	427.78
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	674.91
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	1	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2500.8
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2670.9
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	23	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	14.513
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	33.72
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	72.784
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	133.75
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	23	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	24	0	0	—

A1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2534.4
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	2539.6
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2674.1
standard_q1_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1772.5
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	10951
standard_q1_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	7268.1
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	—
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	2533.9
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	7	542.7
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	1	340.76
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2119.6
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	2539.6
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	11.906
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	35.036
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	92.644
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	24	0	0	—

L1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q2	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	1171.7
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q2	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	—
q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q2	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	1171.7
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095
q2	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	2	—
q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2281.9
q2	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2794.7
sigmoid_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2281.9
q1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11652
q2	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11283
sigmoid_q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11652
q1_positive	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	—
q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	0	16	—
q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CPU Picard / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	—
q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	16	—
q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	1116
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	4.5225
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	2	—
q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	31.877
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	2	—
q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q2	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	1171.7
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	4.2544
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	2	—
q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095
q2	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	3945
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	4.8095

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	2	—
q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	0	16	—
q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CUDA Picard / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	—
q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q2	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	171.12
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	94.139
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	16	—
q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q2	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	6	775.12
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	672.17
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	6	0	72	—

L2: 诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2497.4
q2	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2714.4
sigmoid_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2497.4
q1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11369
q2	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	10910
sigmoid_q1	CPU NUTS / 4096	24	18	0	0	11369
q1_positive	CPU NUTS / 4096	24	18	6	0	—
q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CPU Picard / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	24	0	—
q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5338.9
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q2	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1293
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1198.6
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9
q2	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5385.9
sigmoid_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5338.9

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CUDA Picard / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	24	0	—
q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q2	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	22	93.556
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	158.65
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q2	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	647.53
sigmoid_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	2	763.77
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	24	0	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	6	0	72	—

H1: 诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
x1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
x1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0147
v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
x1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	—
cos_z1	CPU MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
x1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	—
cos_z1	CPU MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	24	7.1076
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	24	7.1076
x1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	1	1	—
cos_z1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	4	30.412
v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	15	0	8	14.717
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	15	0	8	14.717
x1_positive	CPU NUTS / 4096	24	15	0	1	—
cos_z1	CPU NUTS / 4096	24	15	0	1	507.34
v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU Picard / 4096	24	0	0	21	6.0333
v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	21	6.0333
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	7	1	16	4.0315
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0078
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	13	1	10	4.0147
v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
x1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	—
cos_z1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	1	23	4.0315
v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
x1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	—

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
cos_z1	CUDA MALA seq / 4096	24	1	1	22	4.0078
v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	21	6.0333
v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	4.0315
x1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	5.8636
v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	4.364
x1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	23	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	21	6.0333

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	509	0	—
4096	24	9	1889	60	—

H2：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2515.1
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2515.1
x1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1875.6
v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	11771
tanh_v_over_3	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	11771
x1_positive	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	—
cos_z1	CPU NUTS / 4096	24	17	0	0	8099.7
v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CPU Picard / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	904.55
v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	904.55
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	24	128.38
x1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	—
cos_z1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	642.98
v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
tanh_v_over_3	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	12	613.56
x1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	—

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
cos_z1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	3440.5
v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	904.55
v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	12.783
x1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	18	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	16	240.28
v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
tanh_v_over_3	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	74.438
x1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	1	—
cos_z1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	904.55

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	7	0	68	—

M1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.16
q1_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5299.6
q2_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	24	126.56
q1_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	5297.7
q2_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CPU NUTS / 1024	24	0	0	24	77.053
q1_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	23	1	—
q2	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2407.7
q2_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1932.5
standard_q1	CPU NUTS / 4096	24	20	0	4	89.288
q1_positive	CPU NUTS / 4096	24	20	4	0	—
q2	CPU NUTS / 4096	24	20	0	0	12168
q2_squared	CPU NUTS / 4096	24	20	0	0	9042.9
standard_q1	CPU Picard / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CPU Picard / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU Picard / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CPU Picard / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CPU Picard / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU Picard / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	911.82
standard_q1	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	911.82
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	24	128.16
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	5228.8
q2_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	24	126.56
q1_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1110
q2_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	479.44
standard_q1	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	24	106.34
q1_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	5297.7

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
q2_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	3154.7
standard_q1	CUDA Picard / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA Picard / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CUDA Picard / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA Picard / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	911.82
standard_q1	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	24	75.307
q1_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
q2	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	22	118.63
q2_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	14	125.69
standard_q1	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	24	140.33
q1_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
q2	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	1	740.86
q2_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	911.82

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	4	0	80	—

W1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
alpha	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CPU quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8069.1
beta	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7948.1
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8069.1
beta_squared	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8069.1
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CPU quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CPU MALA seq / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CPU MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	7868
alpha_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta_squared	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
p_switch_100m	CPU MALA seq / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CPU MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2184.9
beta	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1983.4
alpha_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2184.9
beta_squared	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	1983.4
p_switch_0m	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2184.9
p_switch_100m	CPU NUTS / 1024	24	0	0	0	2188
beta_positive	CPU NUTS / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9431.4
beta	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9982
alpha_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9431.4
beta_squared	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9982
p_switch_0m	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9431.4
p_switch_100m	CPU NUTS / 4096	24	0	0	0	9889.8
beta_positive	CPU NUTS / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CPU Picard / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CPU Picard / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CPU Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CPU Picard / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CPU Picard / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CPU Picard / 4096	24	0	0	0	2261

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
beta_positive	CPU Picard / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CPU RWM seq / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CPU RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CPU RWM seq / 4096	24	0	0	0	2261
beta_positive	CPU RWM seq / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8058.2
beta	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7868
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8058.2
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	8058.2
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
alpha_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
beta_squared	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1723.8
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1705.6
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 1024	24	0	0	0	1779.1
beta_positive	CUDA MALA seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	7868
alpha_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
beta_squared	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8016.7
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	8035.9
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 4096	24	0	0	0	7680.4
beta_positive	CUDA MALA seq / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CUDA Picard / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	1	526.01
beta_squared	CUDA Picard / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CUDA Picard / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CUDA Picard / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CUDA Picard / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CUDA Picard / 4096	24	0	0	0	2261
beta_positive	CUDA Picard / 4096	24	0	24	0	—
alpha	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
beta	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	3	510.81
alpha_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	1	526.01

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
beta_squared	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	4	519.88
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	2	526.01
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 1024	24	0	0	2	500.25
beta_positive	CUDA RWM seq / 1024	24	0	24	0	—
alpha	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2362.5
alpha_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
beta_squared	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2348.4
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2093.5
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 4096	24	0	0	0	2261
beta_positive	CUDA RWM seq / 4096	24	0	24	0	—

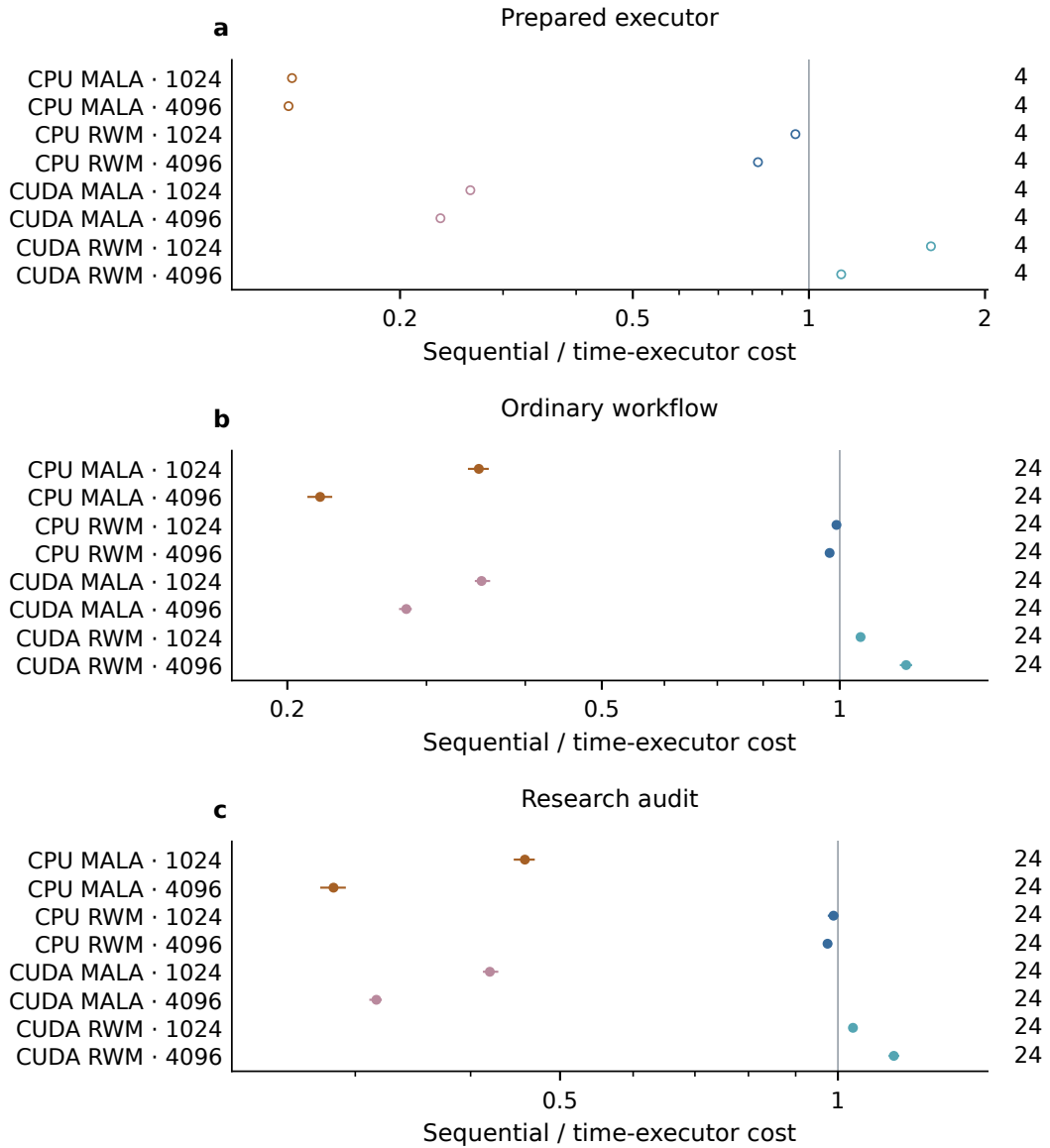
NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
1024	24	24	0	0	—
4096	24	24	0	0	—

G1 / execution costs

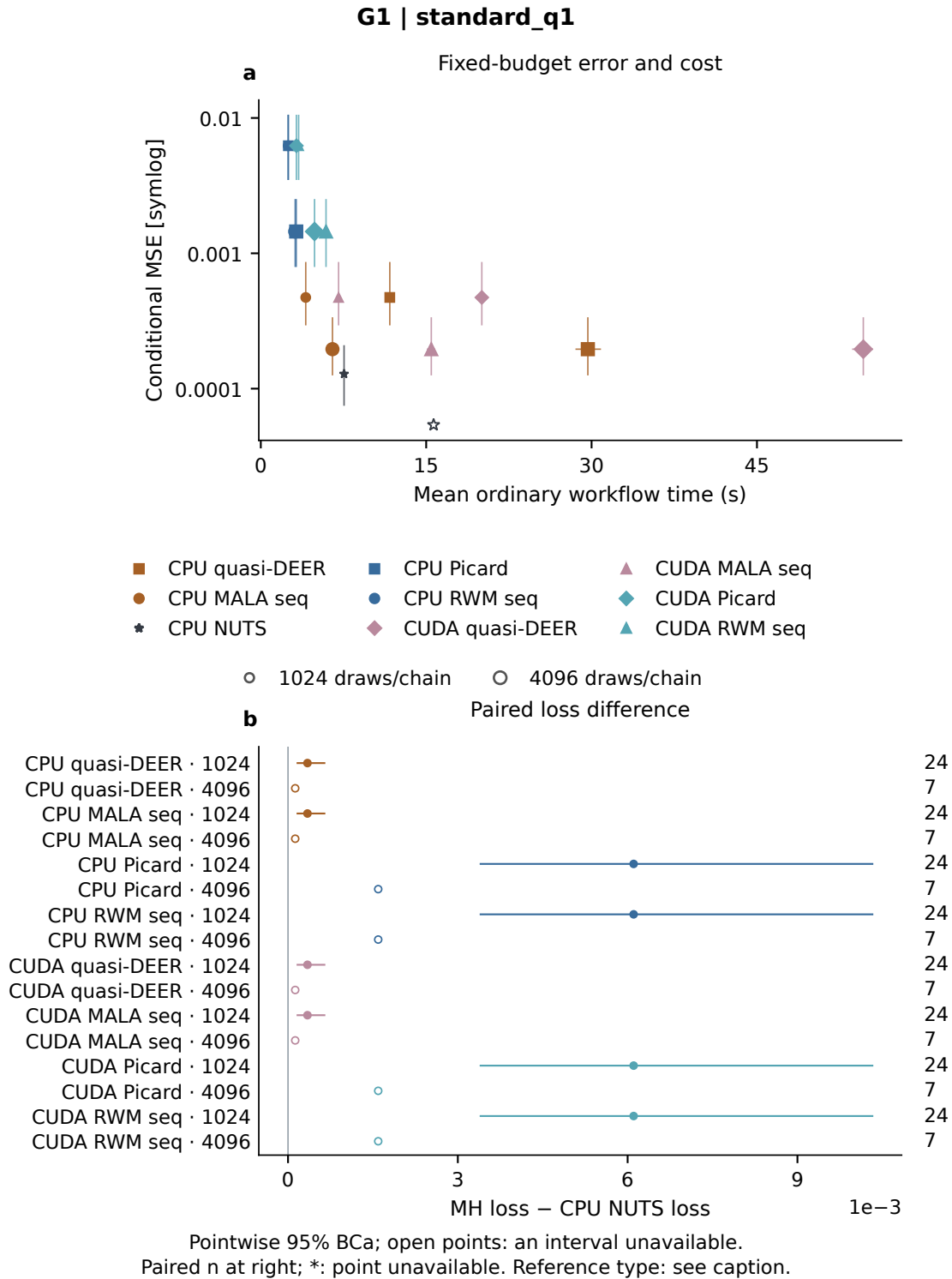
G1 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

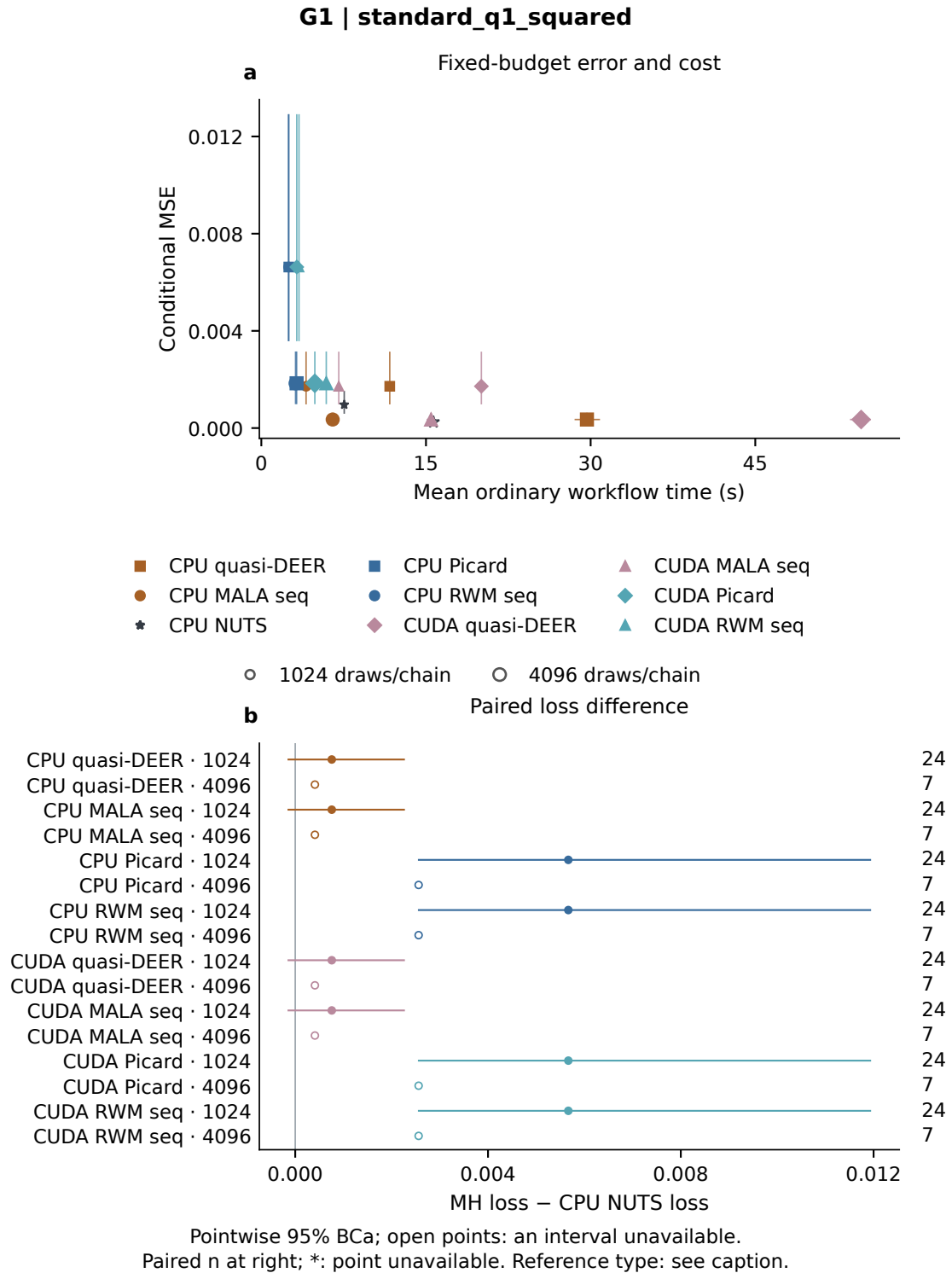
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / standard_q1



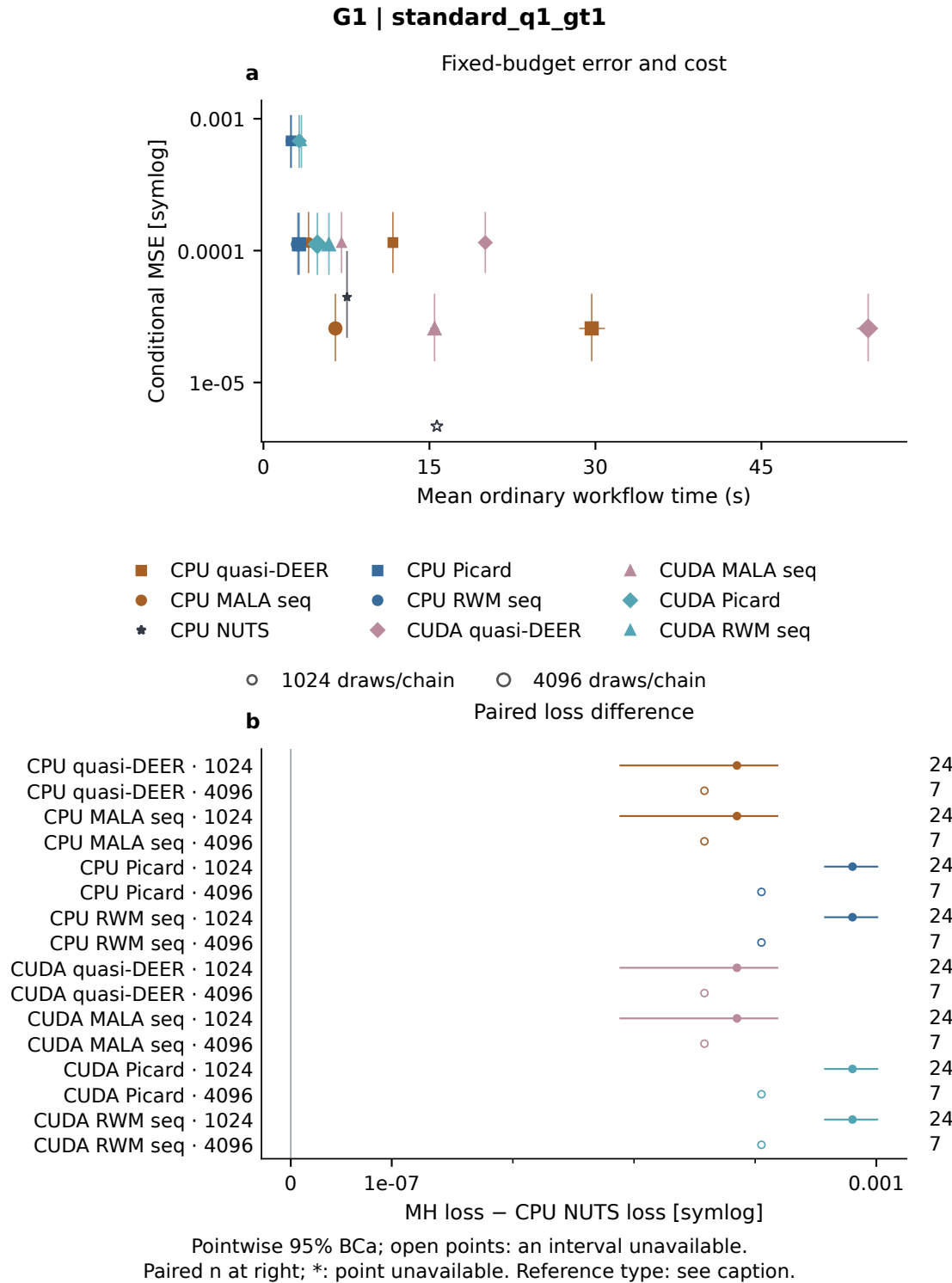
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / standard_q1_squared



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

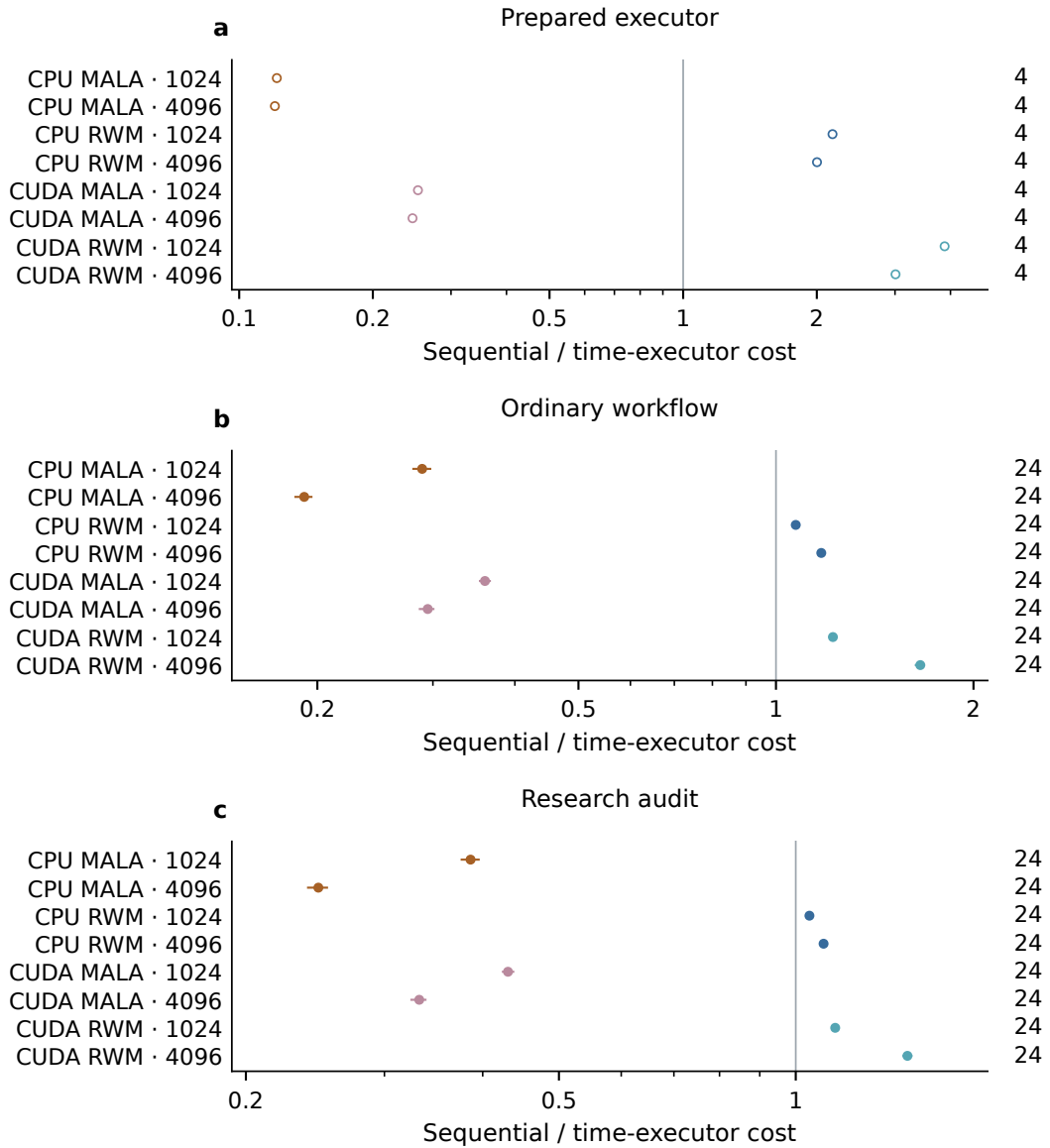
G1 / standard_q1_gt1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / execution costs

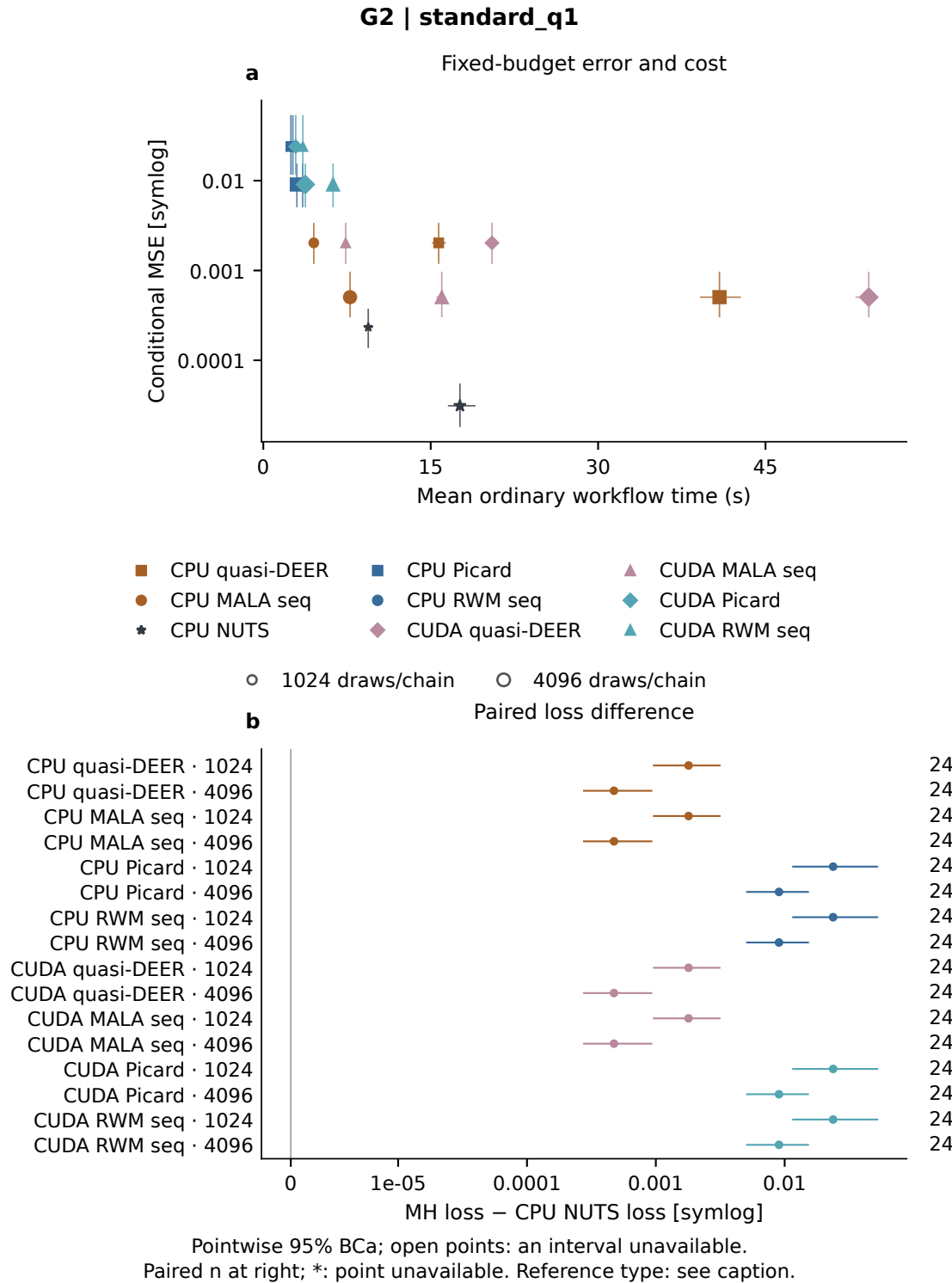
G2 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

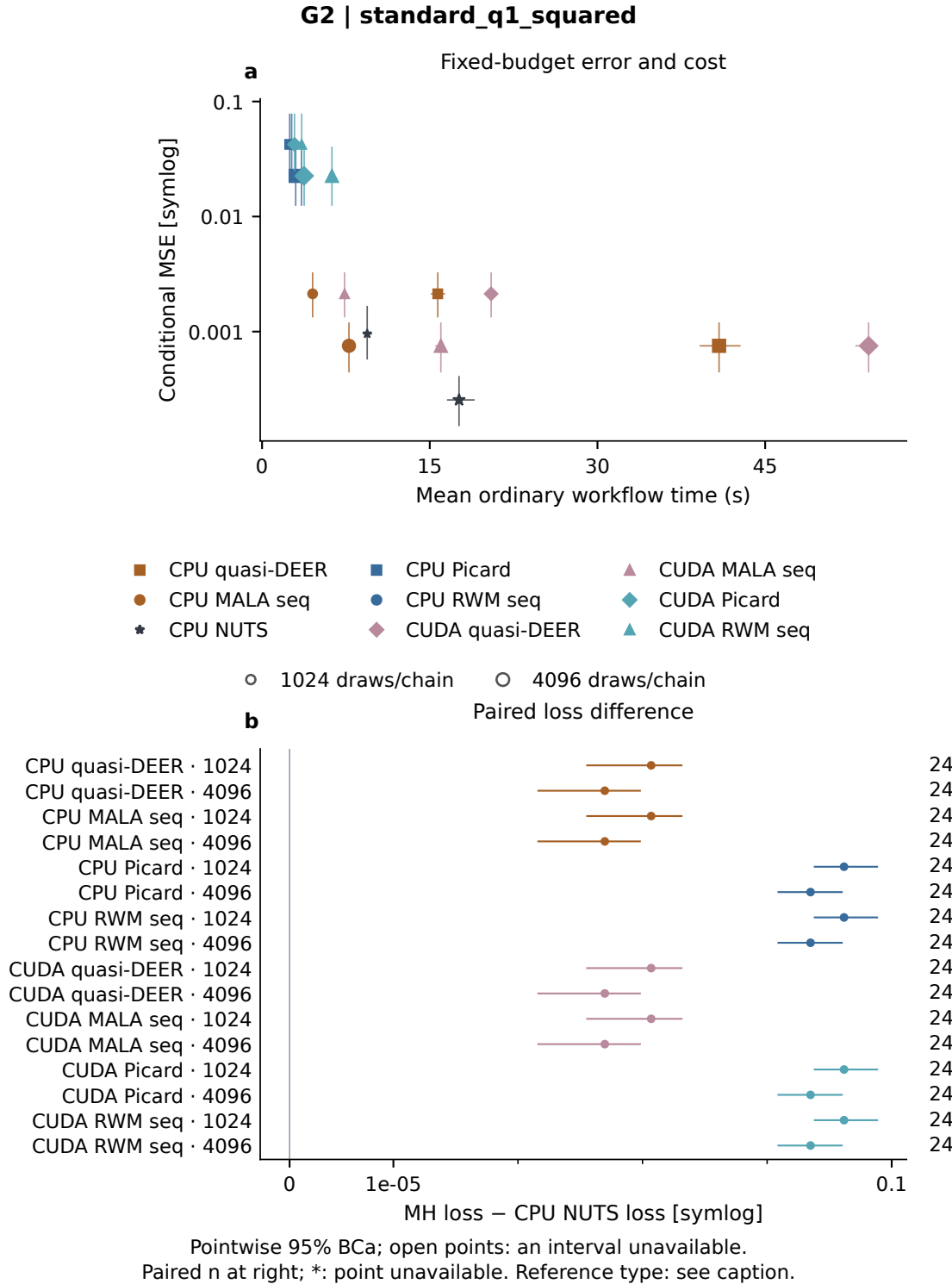
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / standard_q1



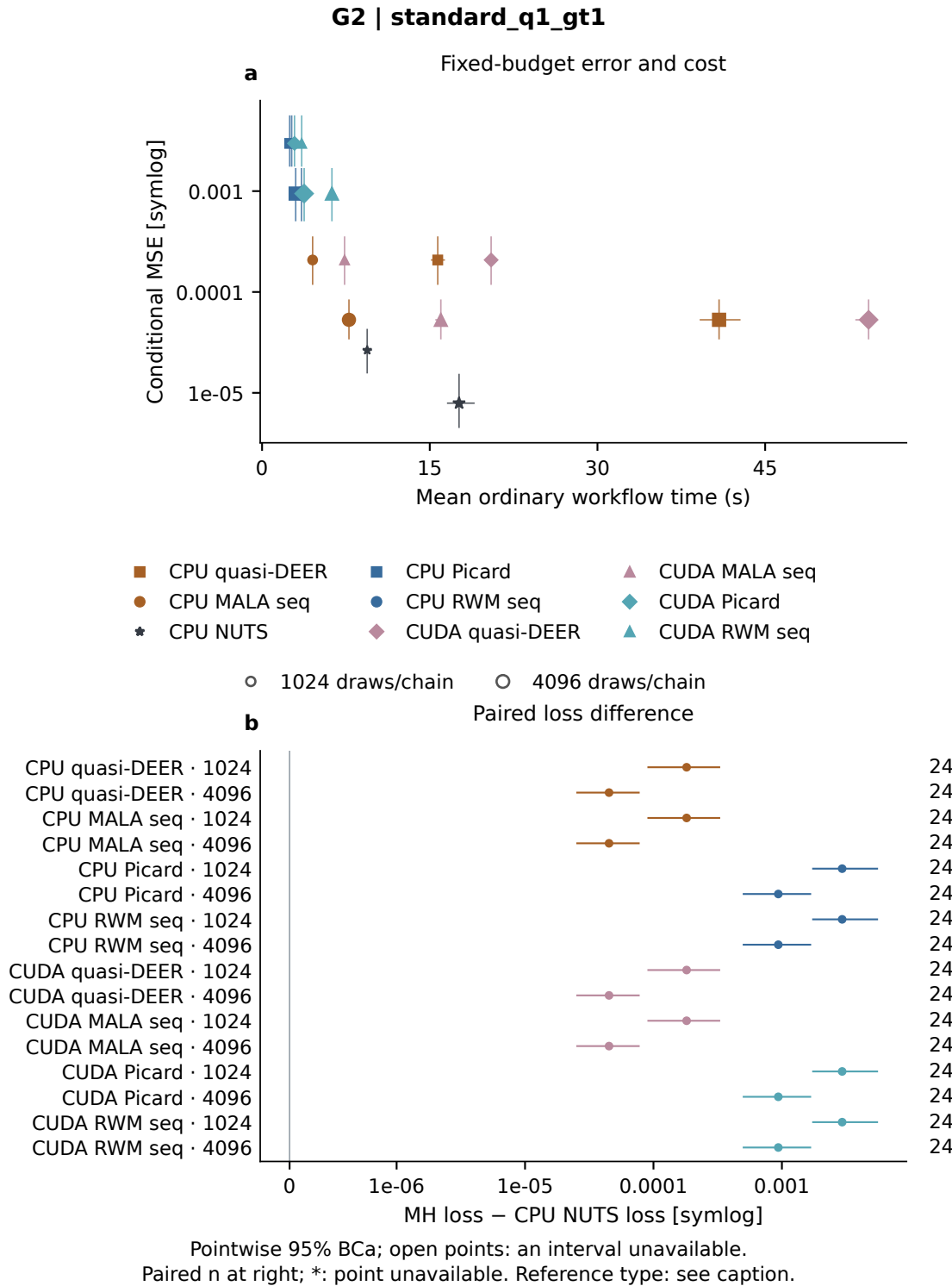
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G2 / standard_q1_squared



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

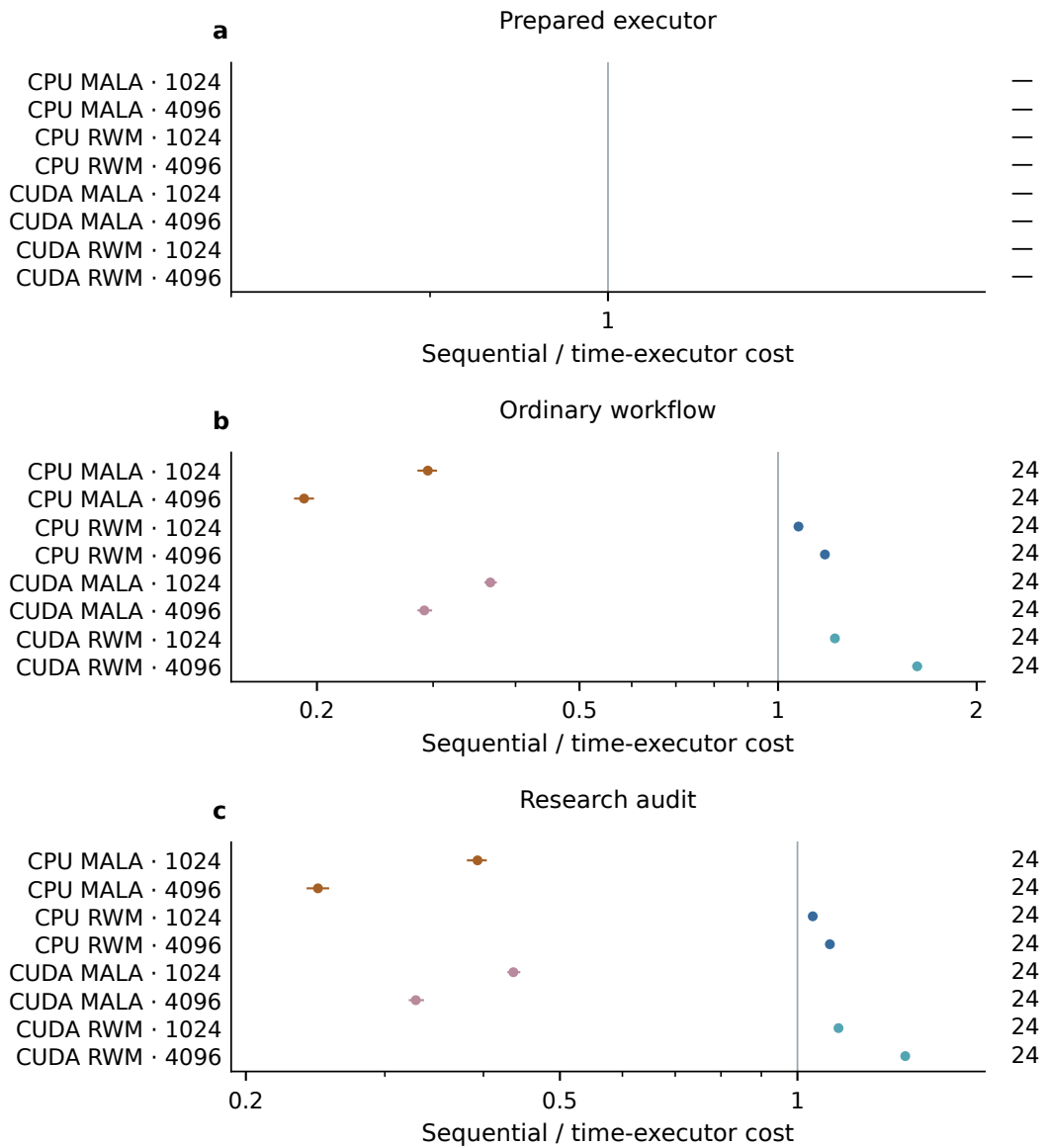
G2 / standard_q1_gt1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / execution costs

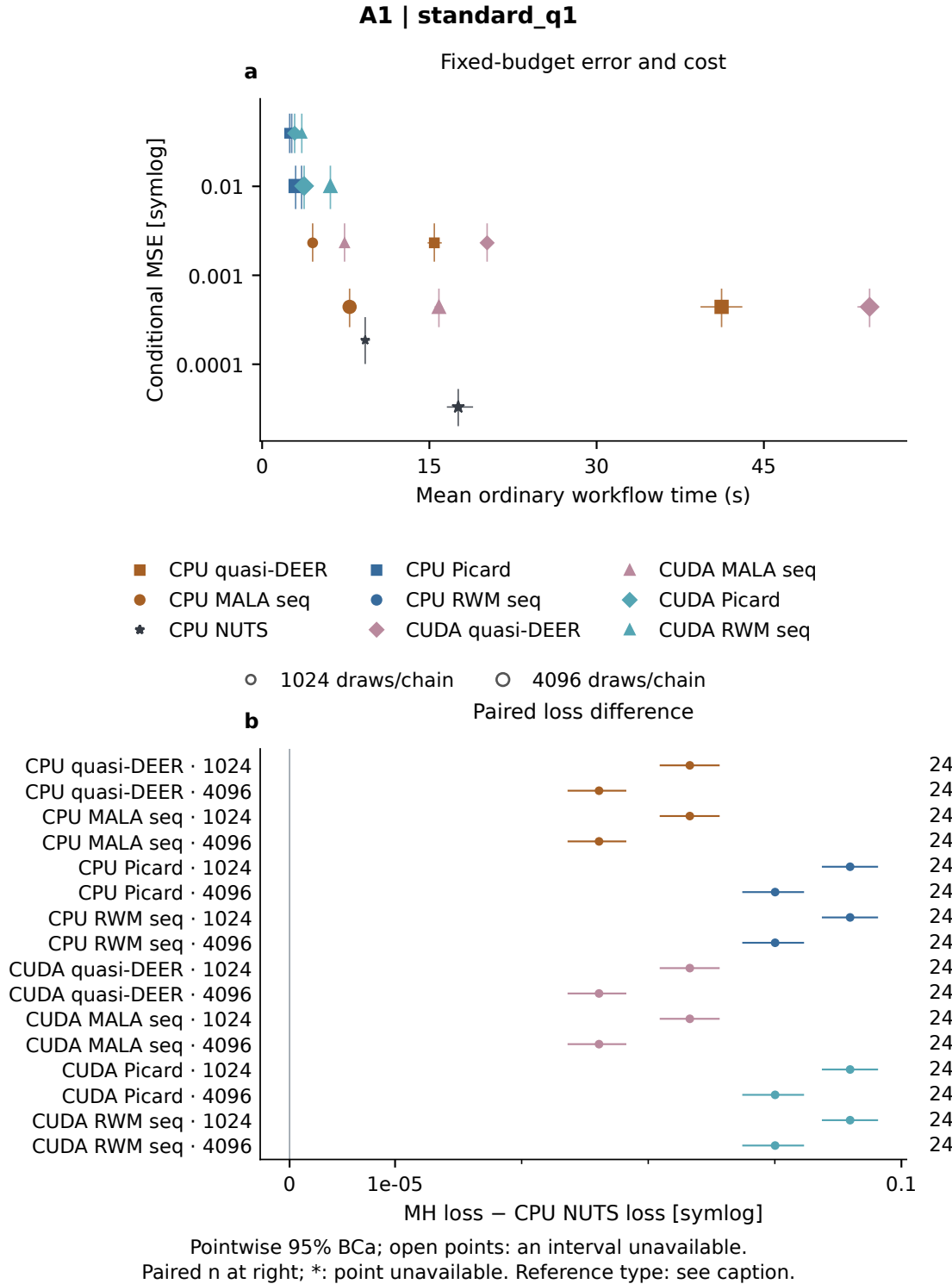
A1 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

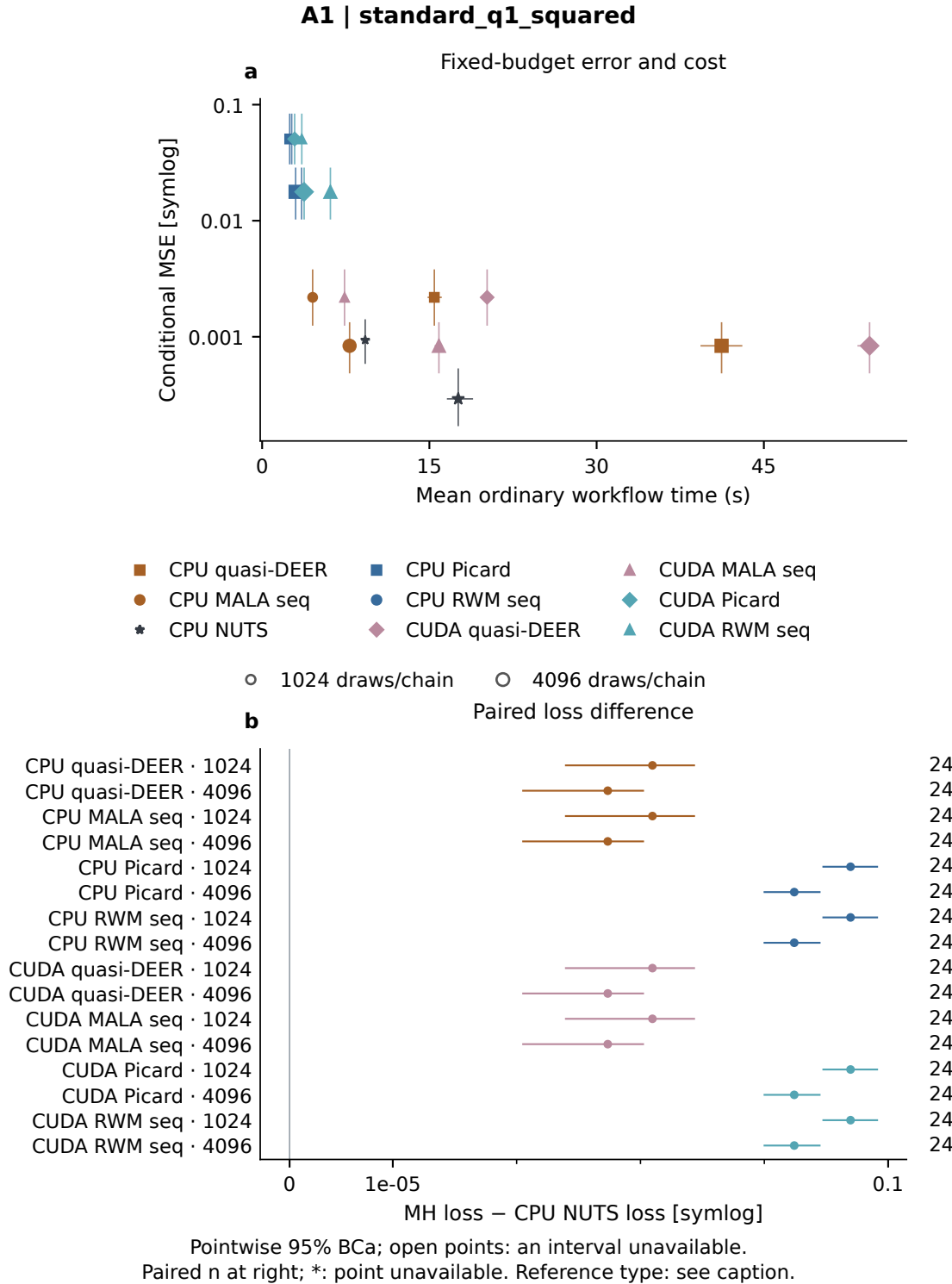
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / standard_q1



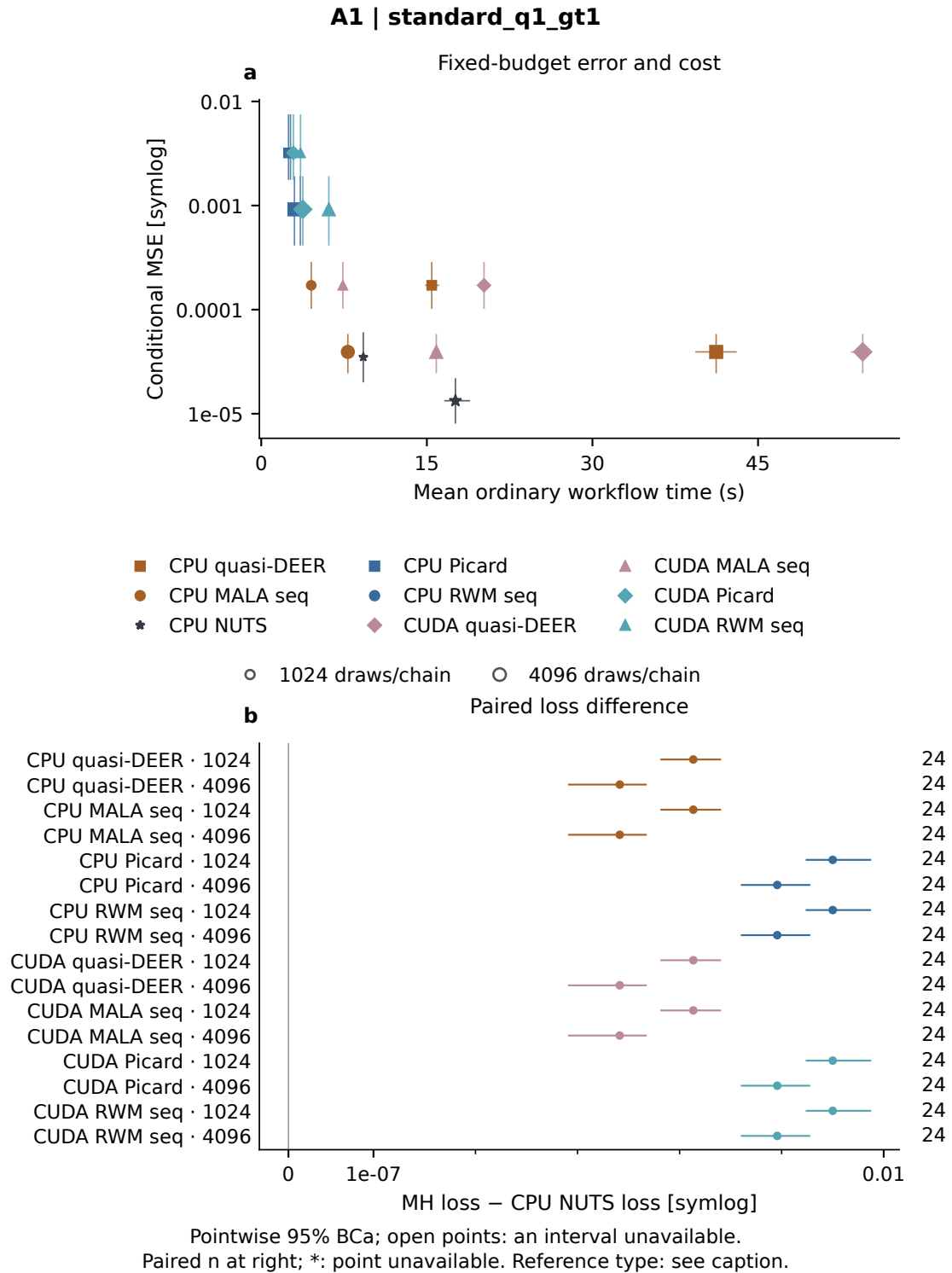
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

A1 / standard_q1_squared



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

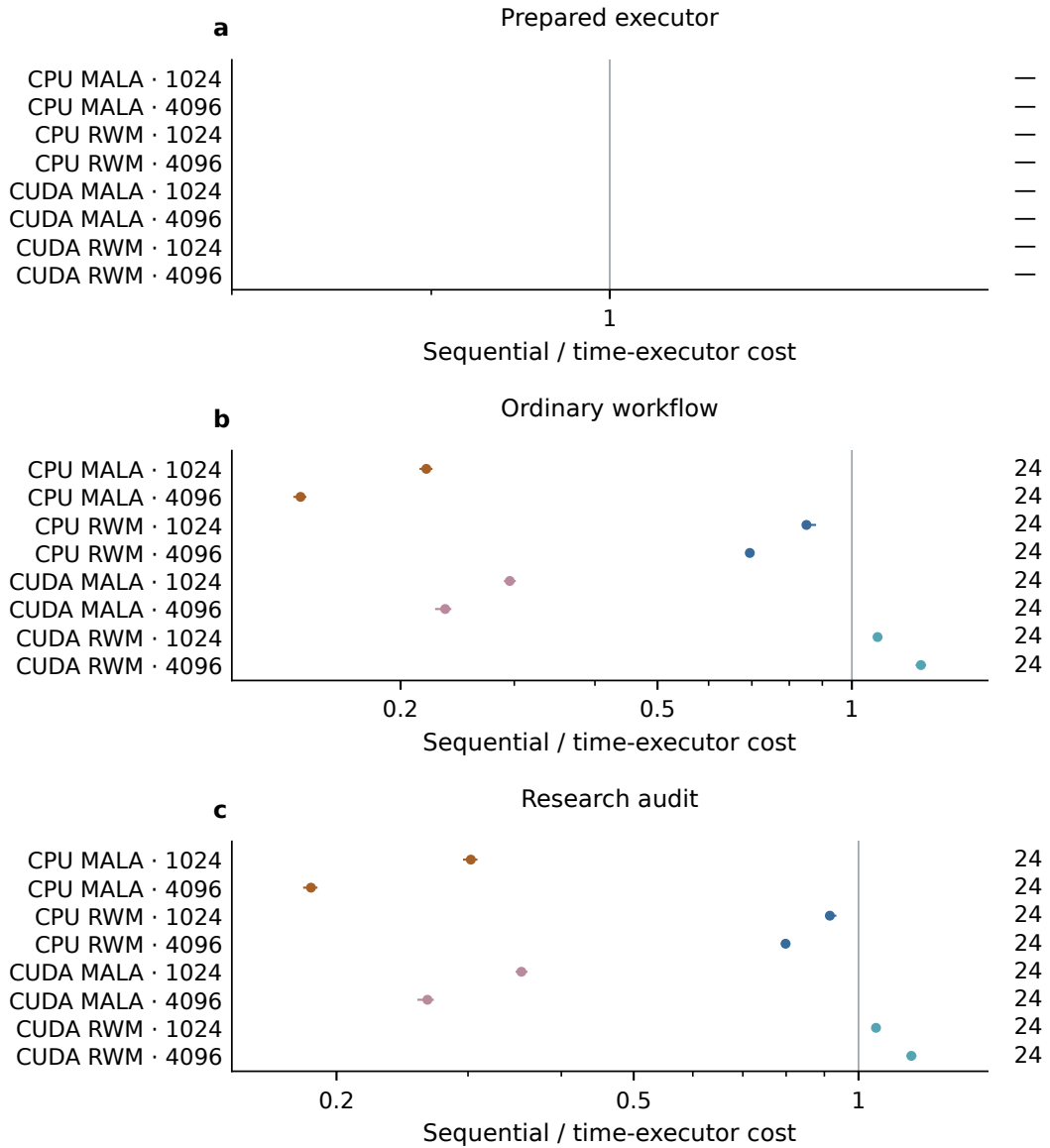
A1 / standard_q1_gt1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / execution costs

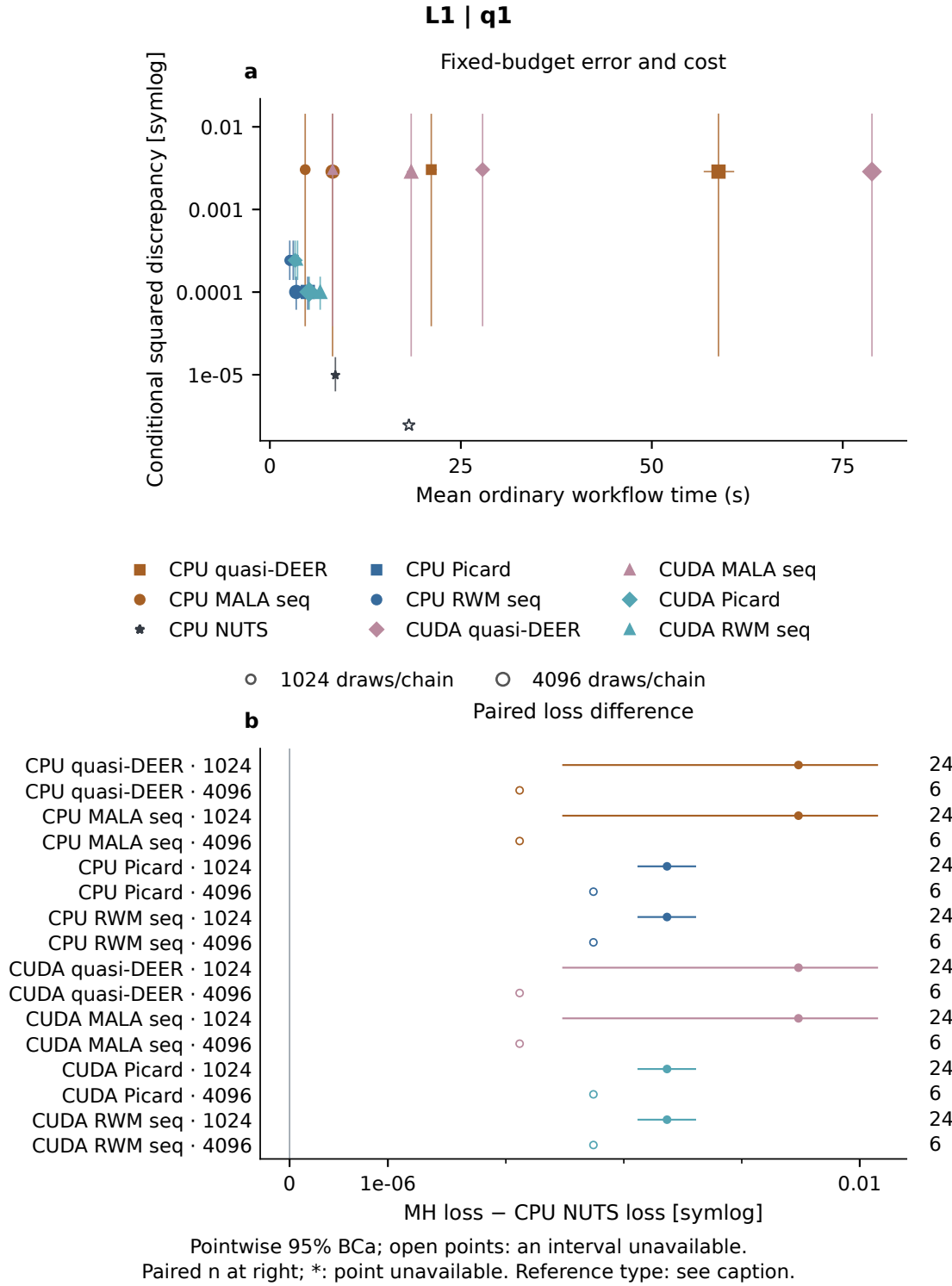
L1 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

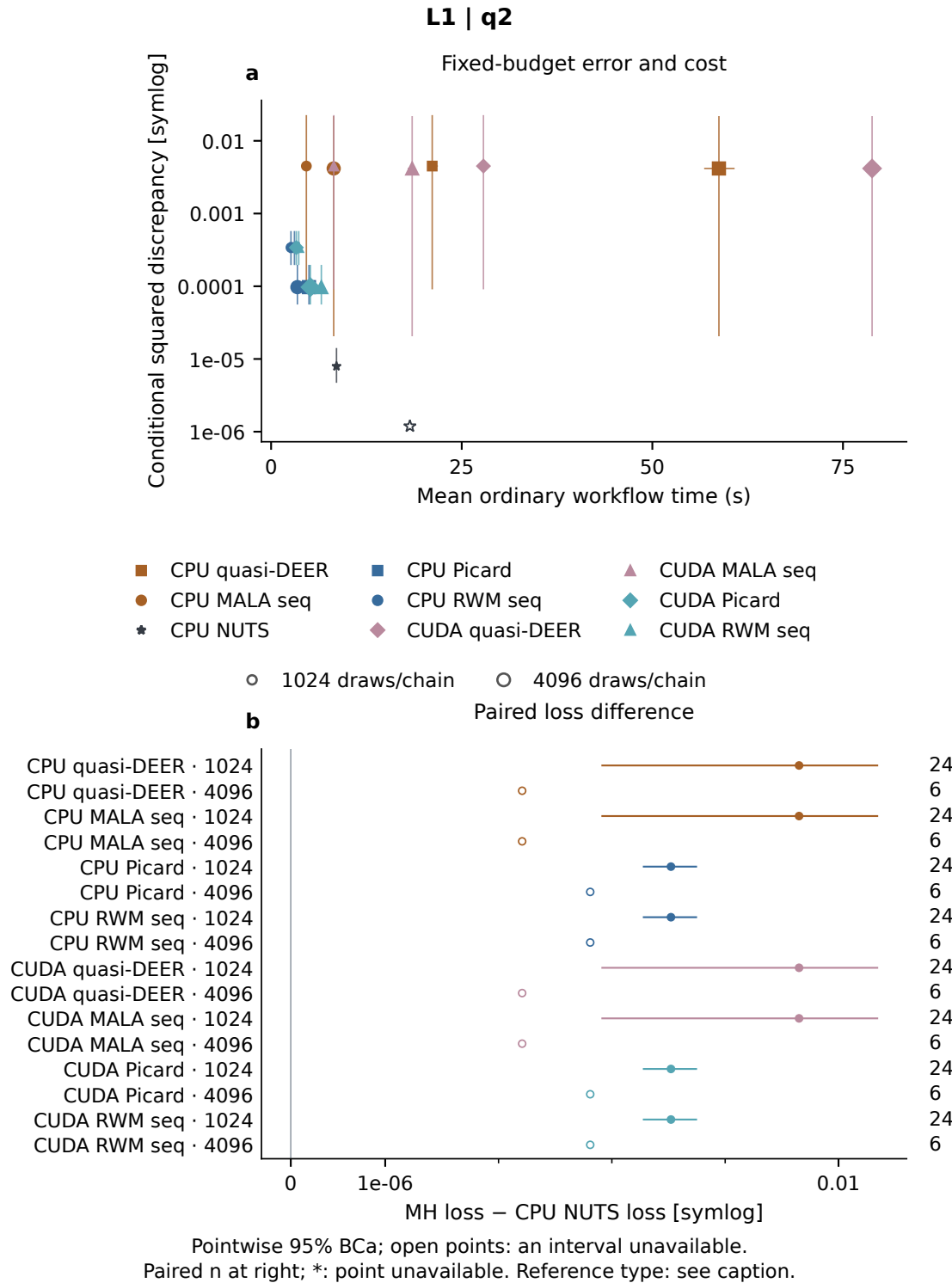
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / q1



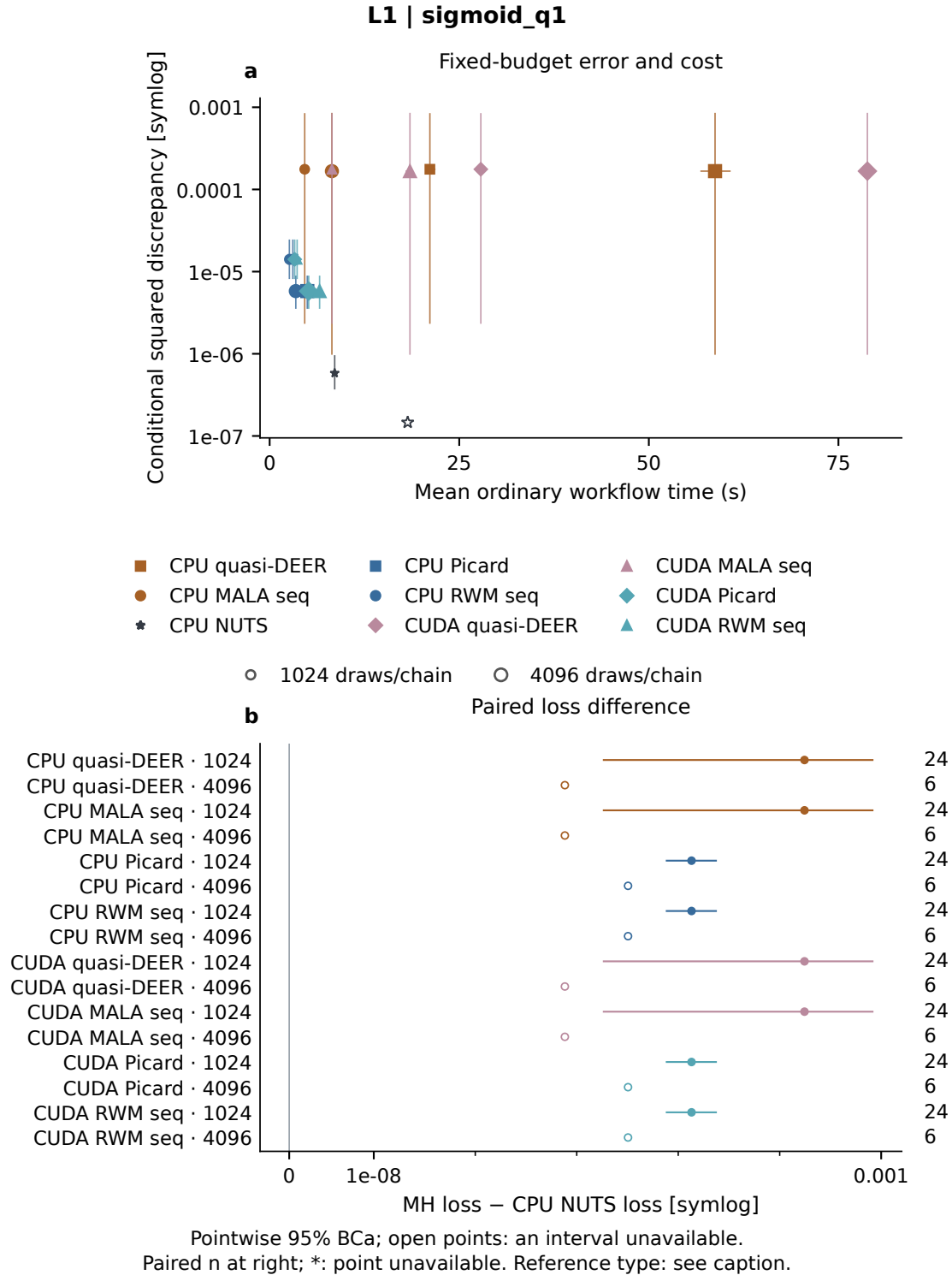
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / q2



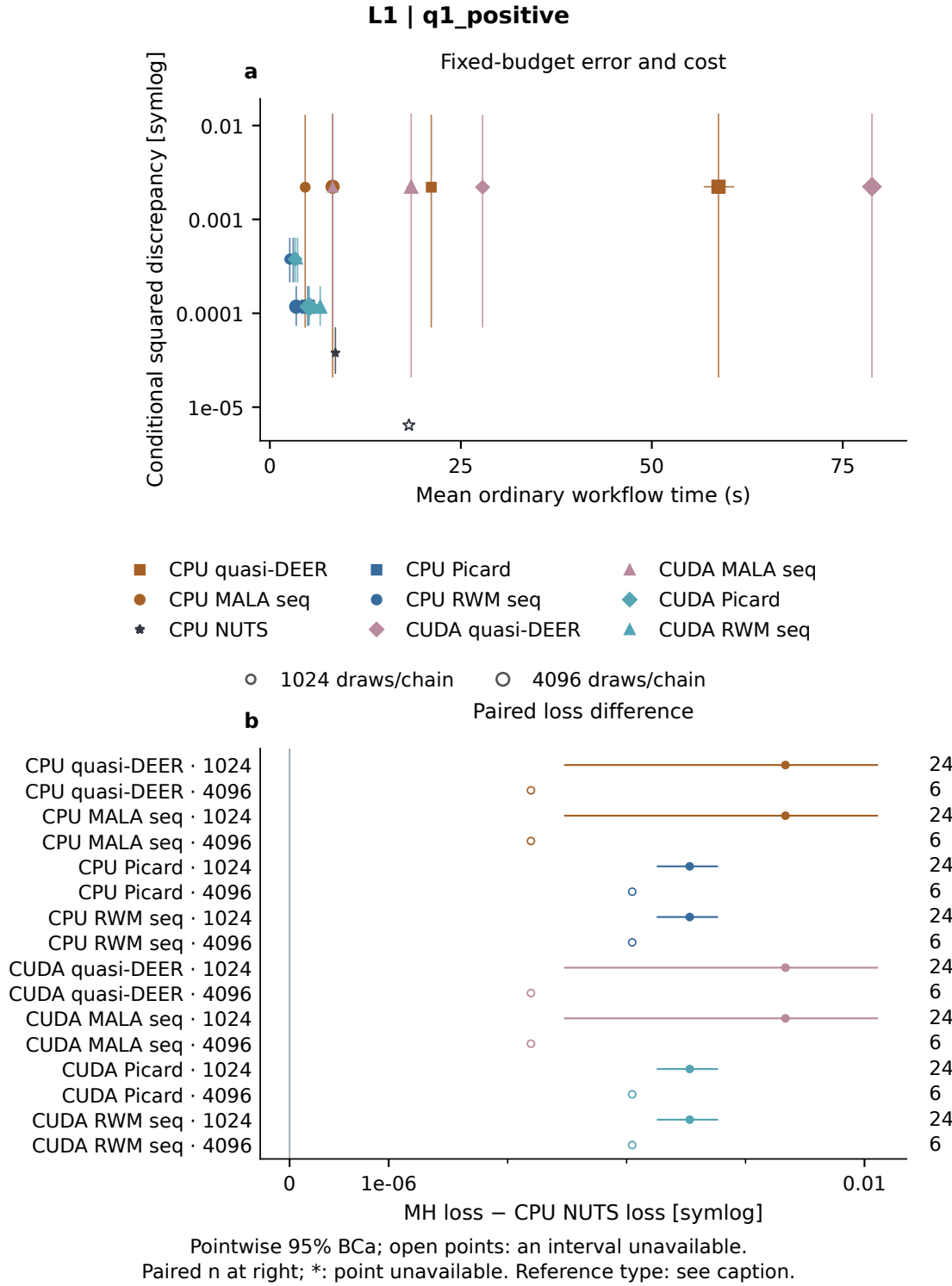
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L1 / sigmoid_q1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

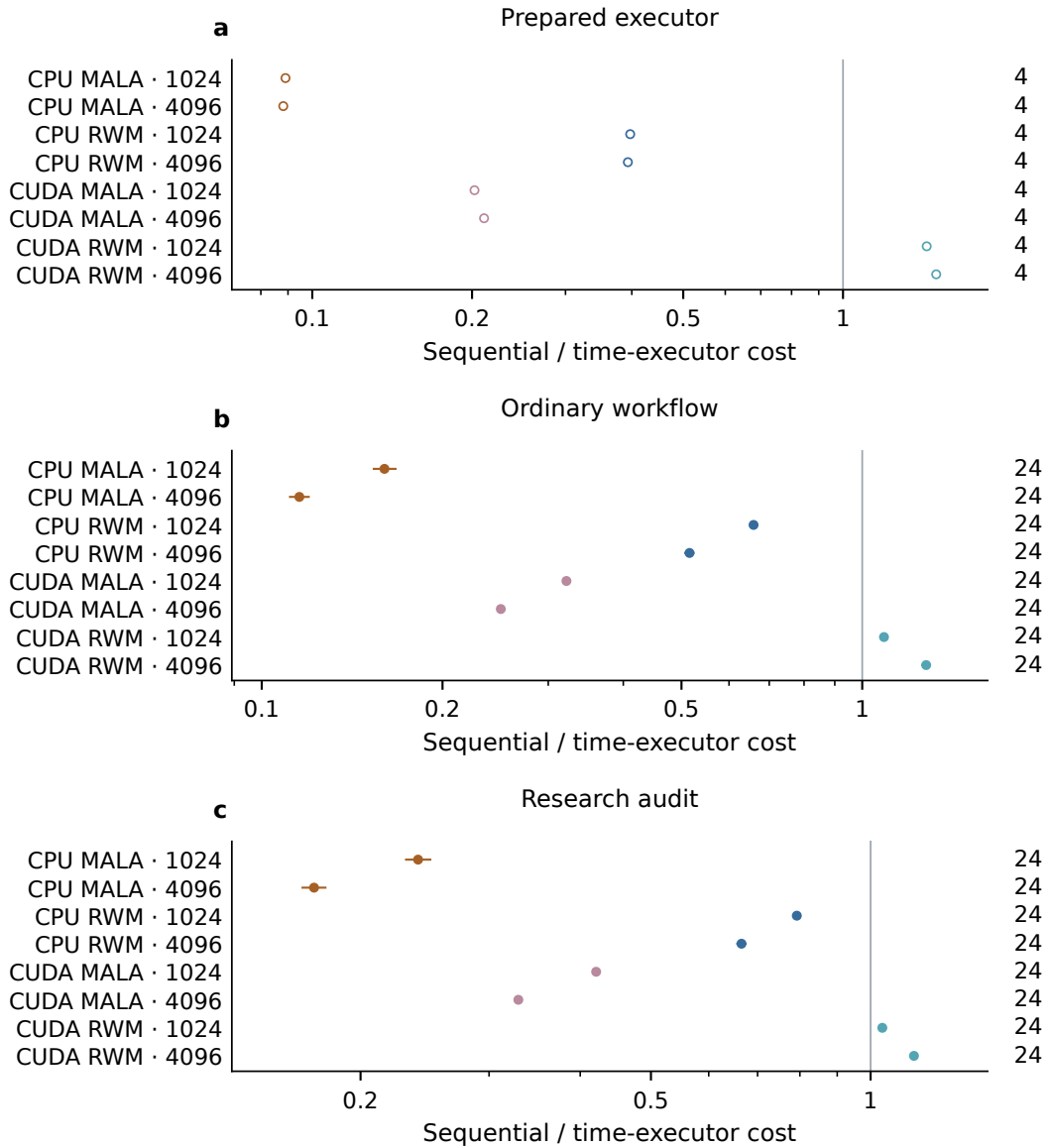
L1 / q1_positive



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / execution costs

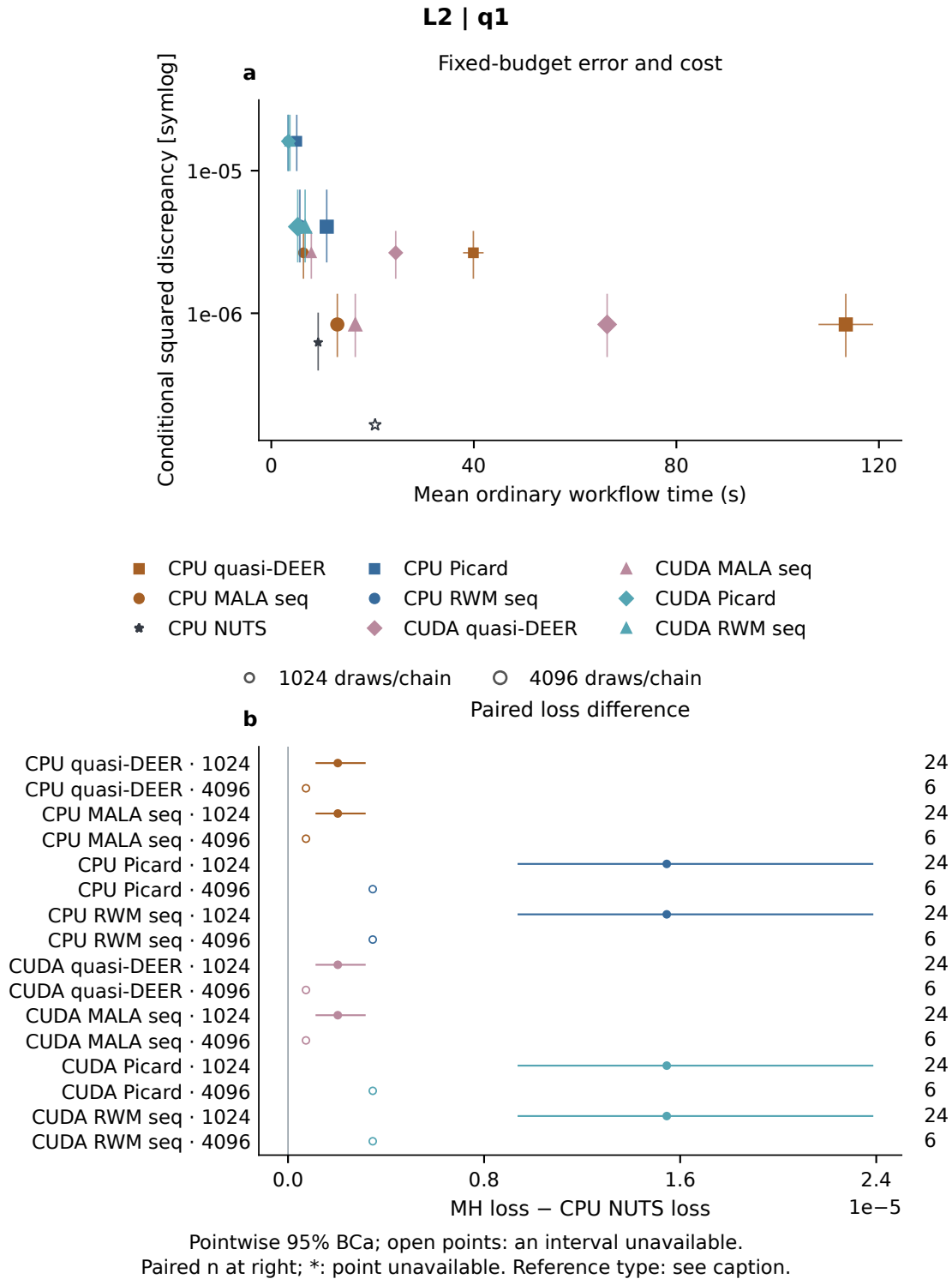
L2 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

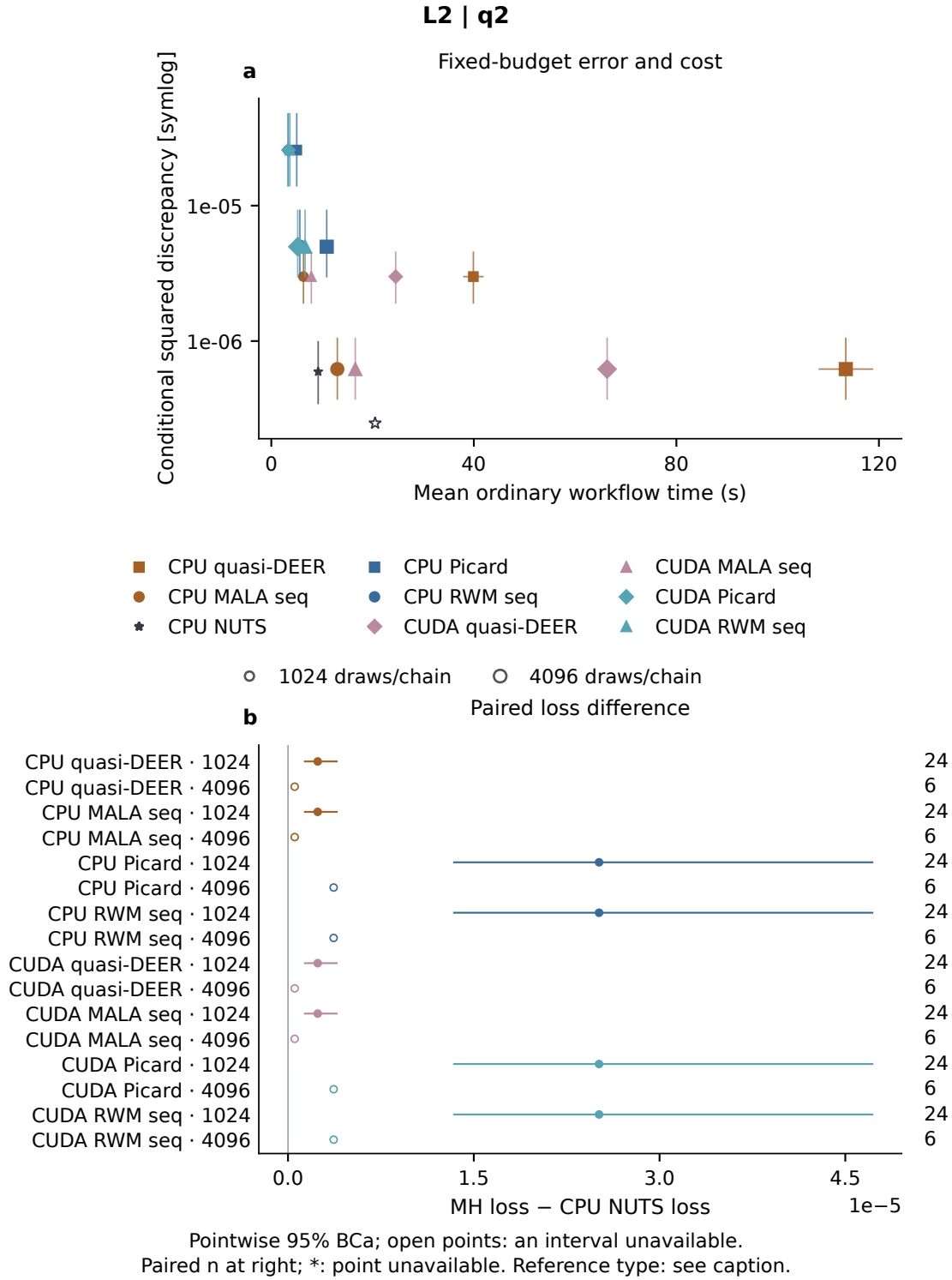
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / q1



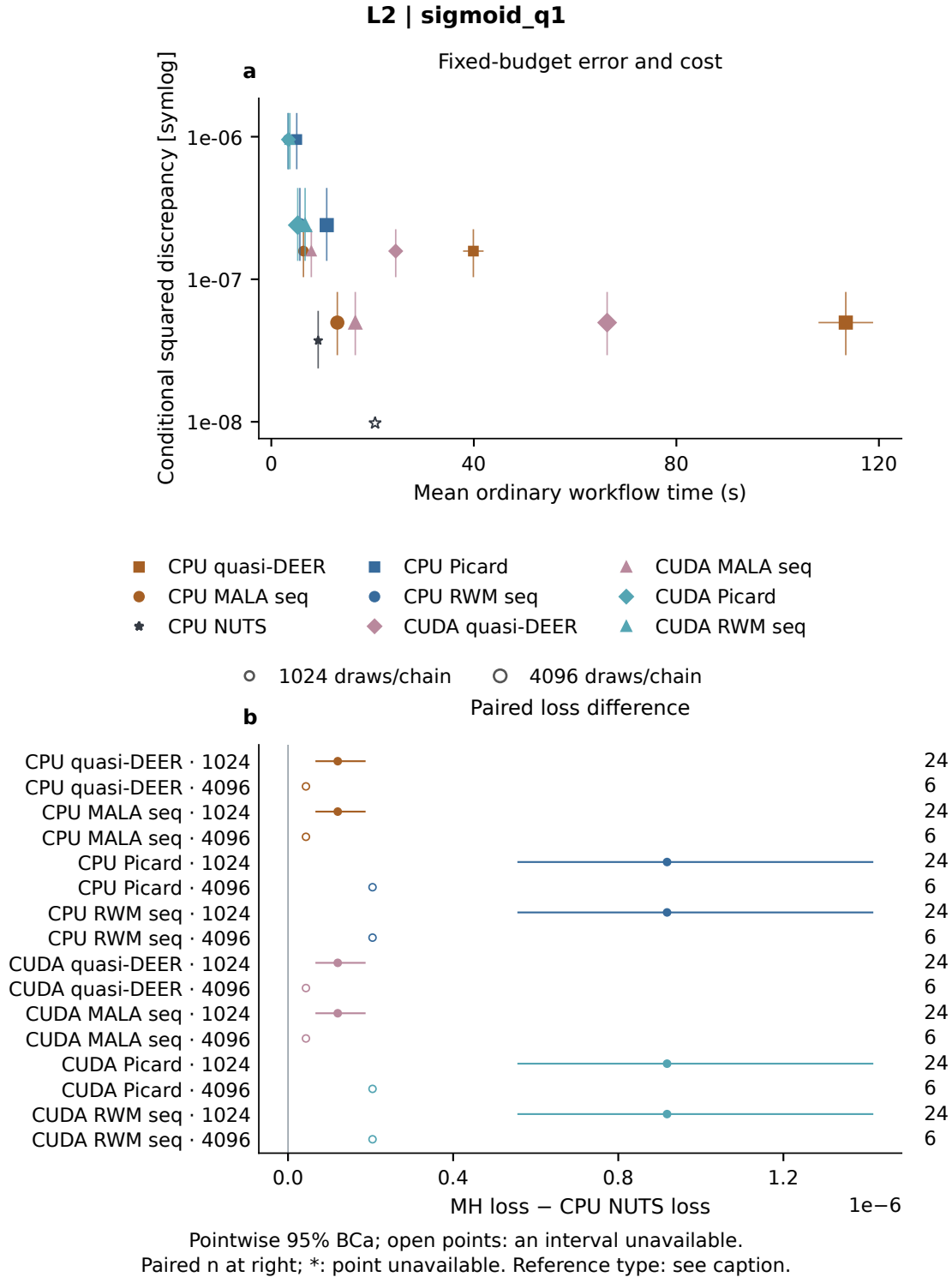
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / q2



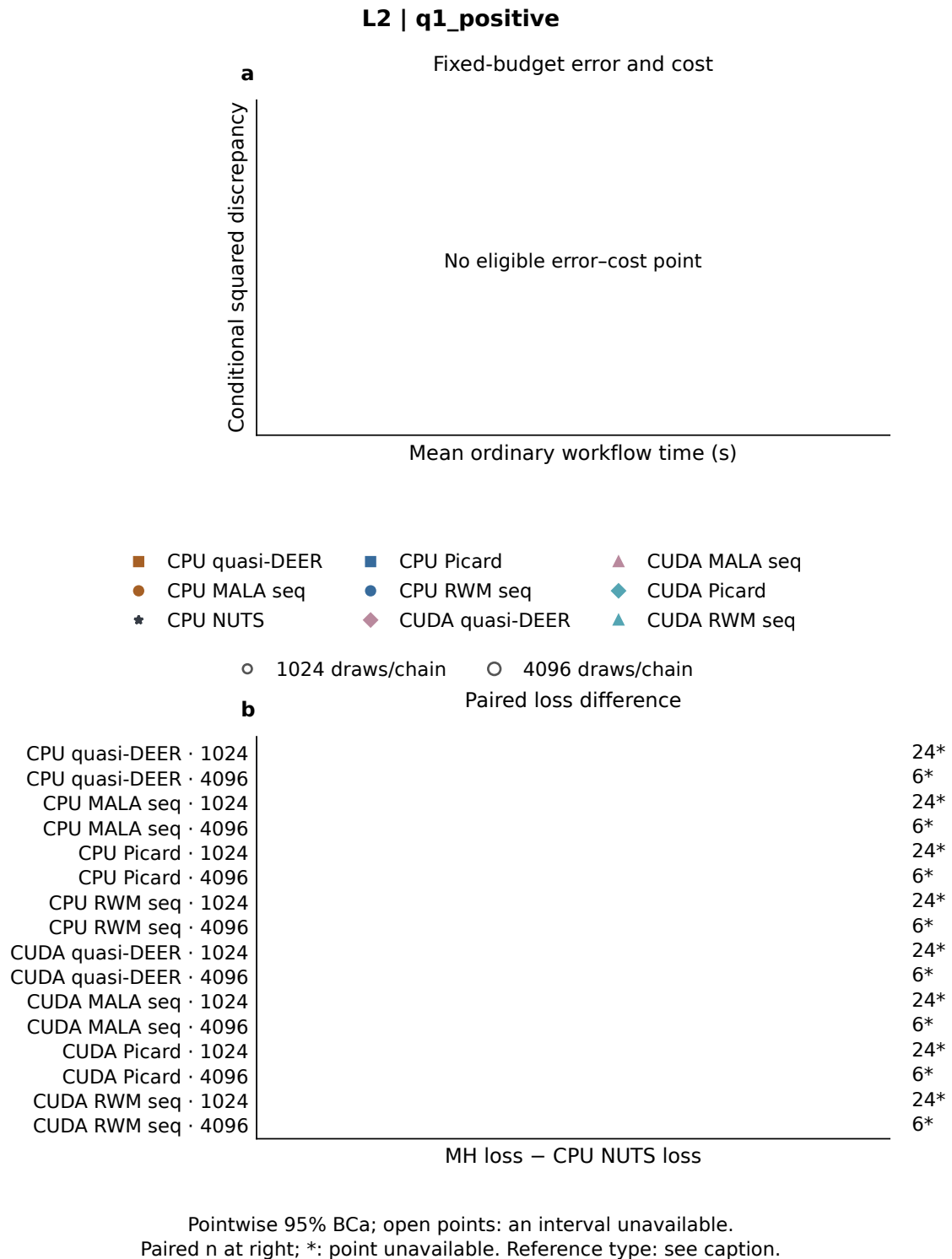
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

L2 / sigmoid_q1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

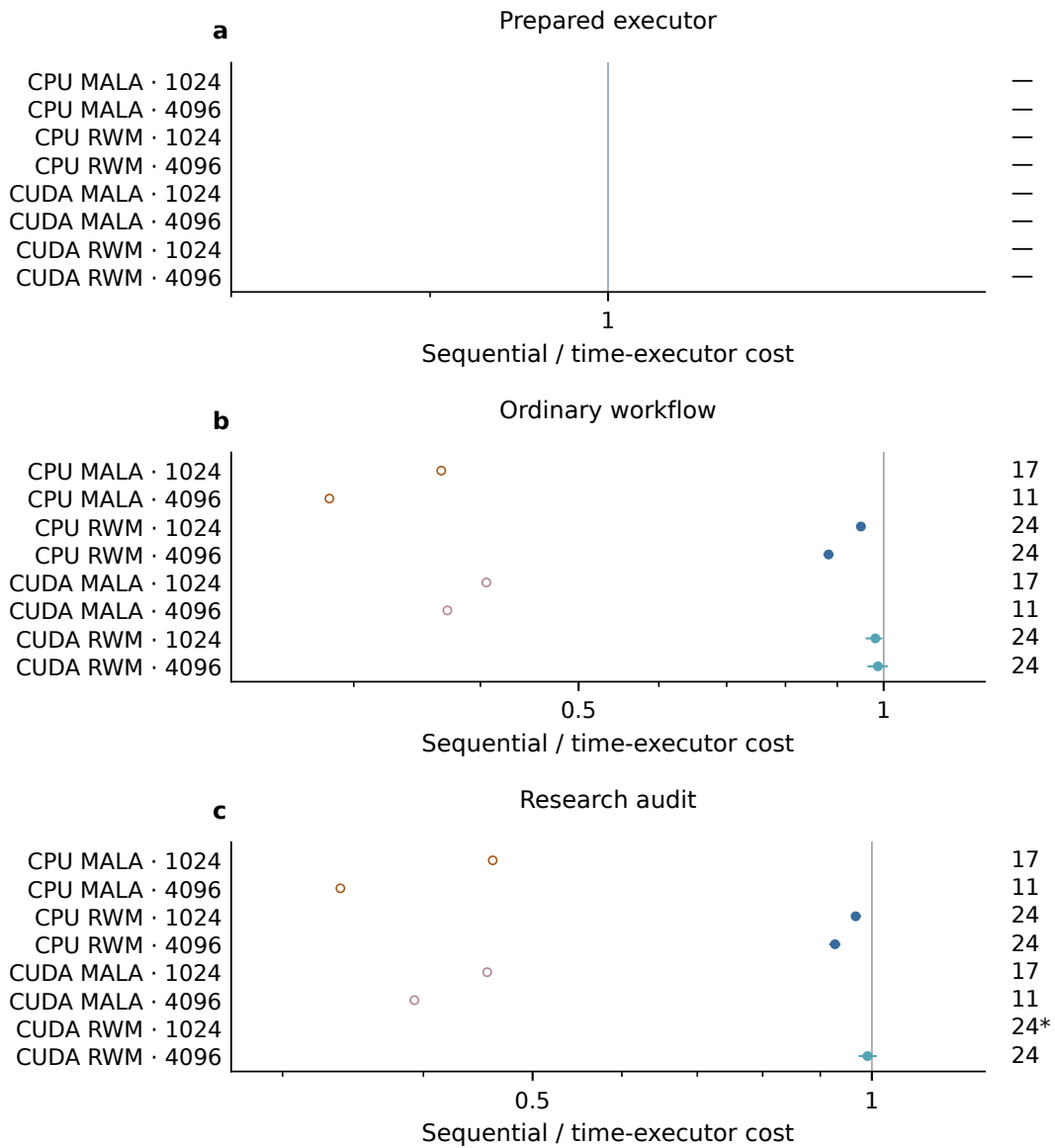
L2 / q1_positive



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：unresolved；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

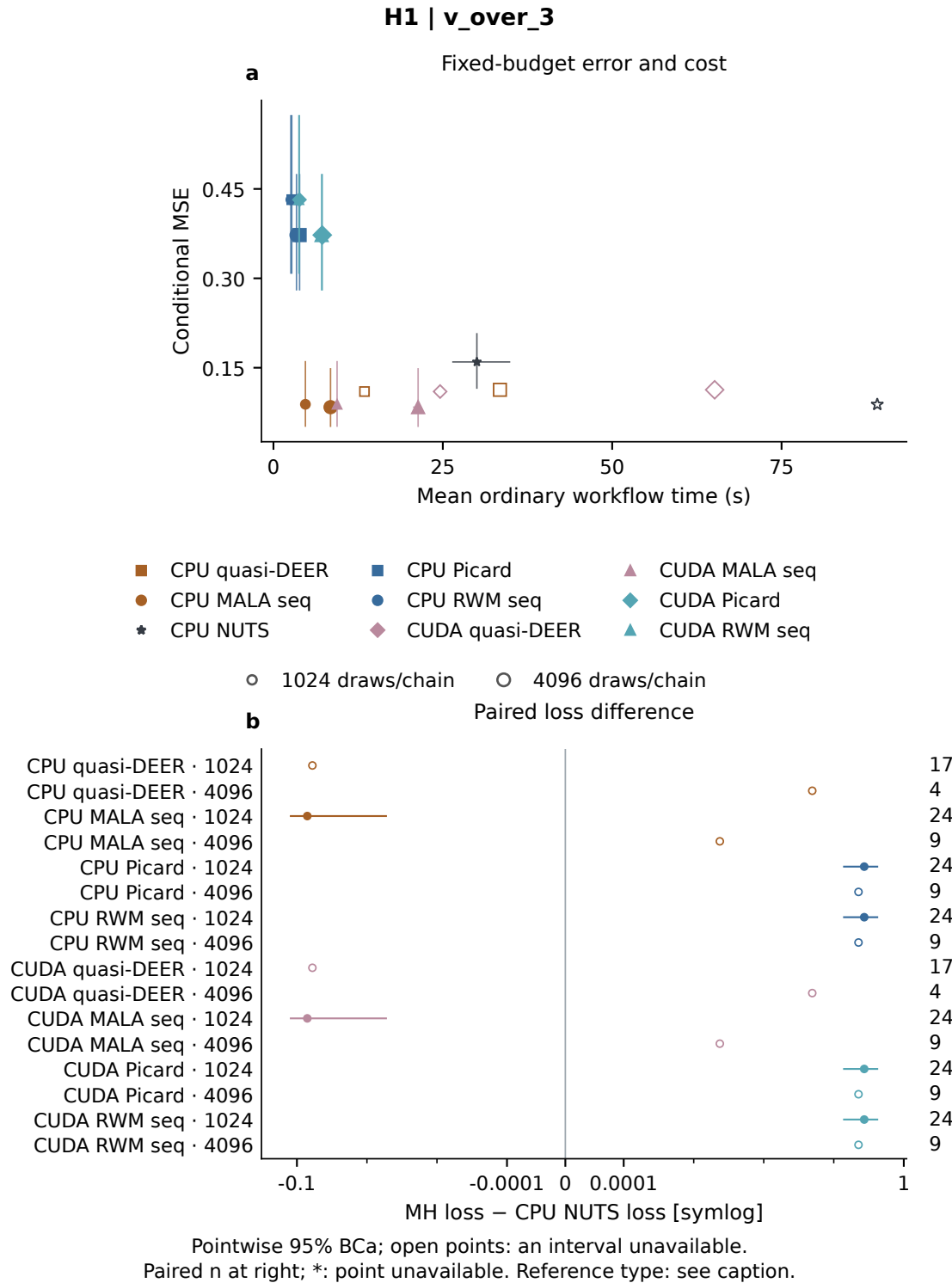
H1 / execution costs

H1 | Same-kernel execution costs



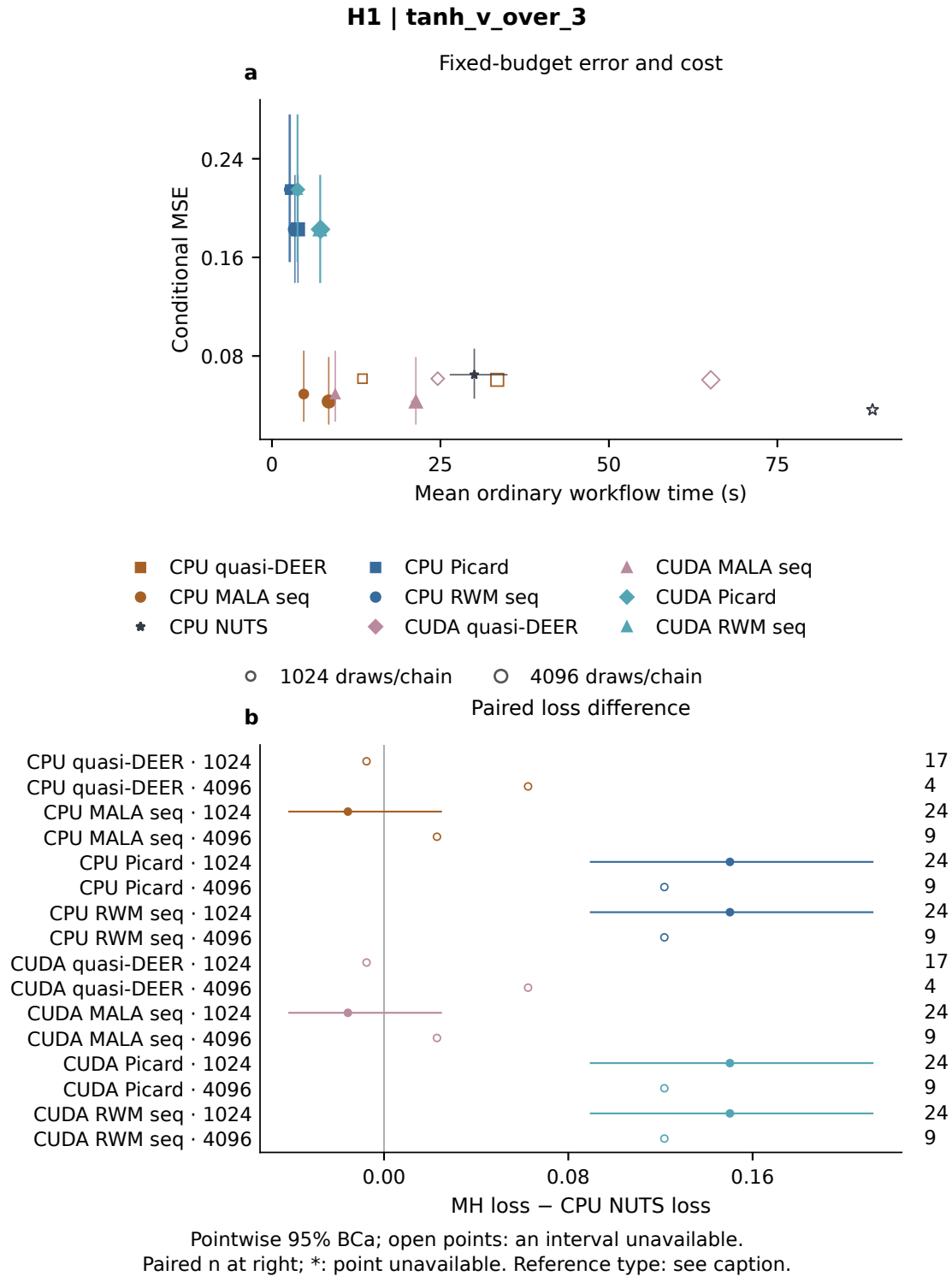
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / v__over__3



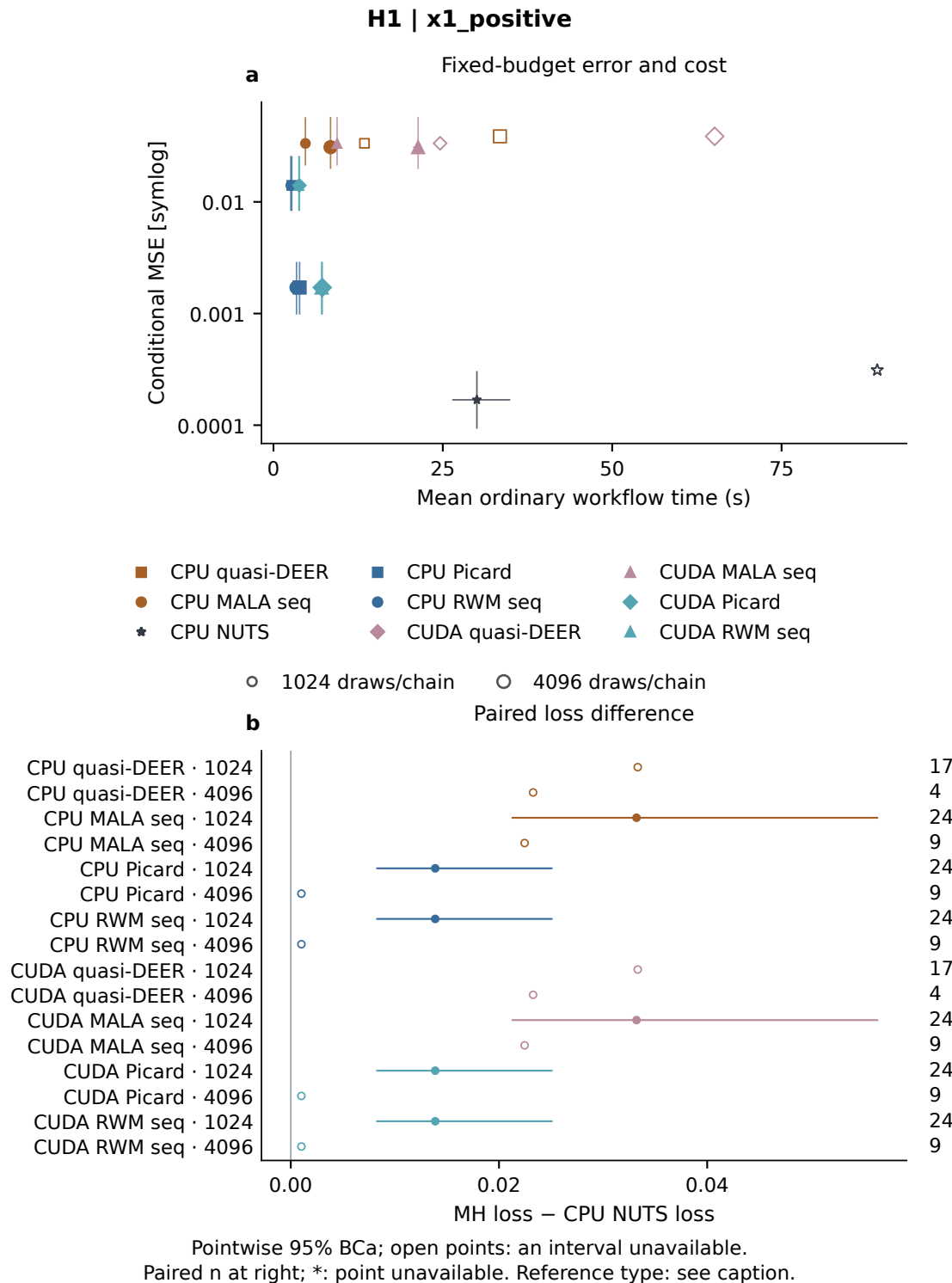
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / tanh_v_over_3



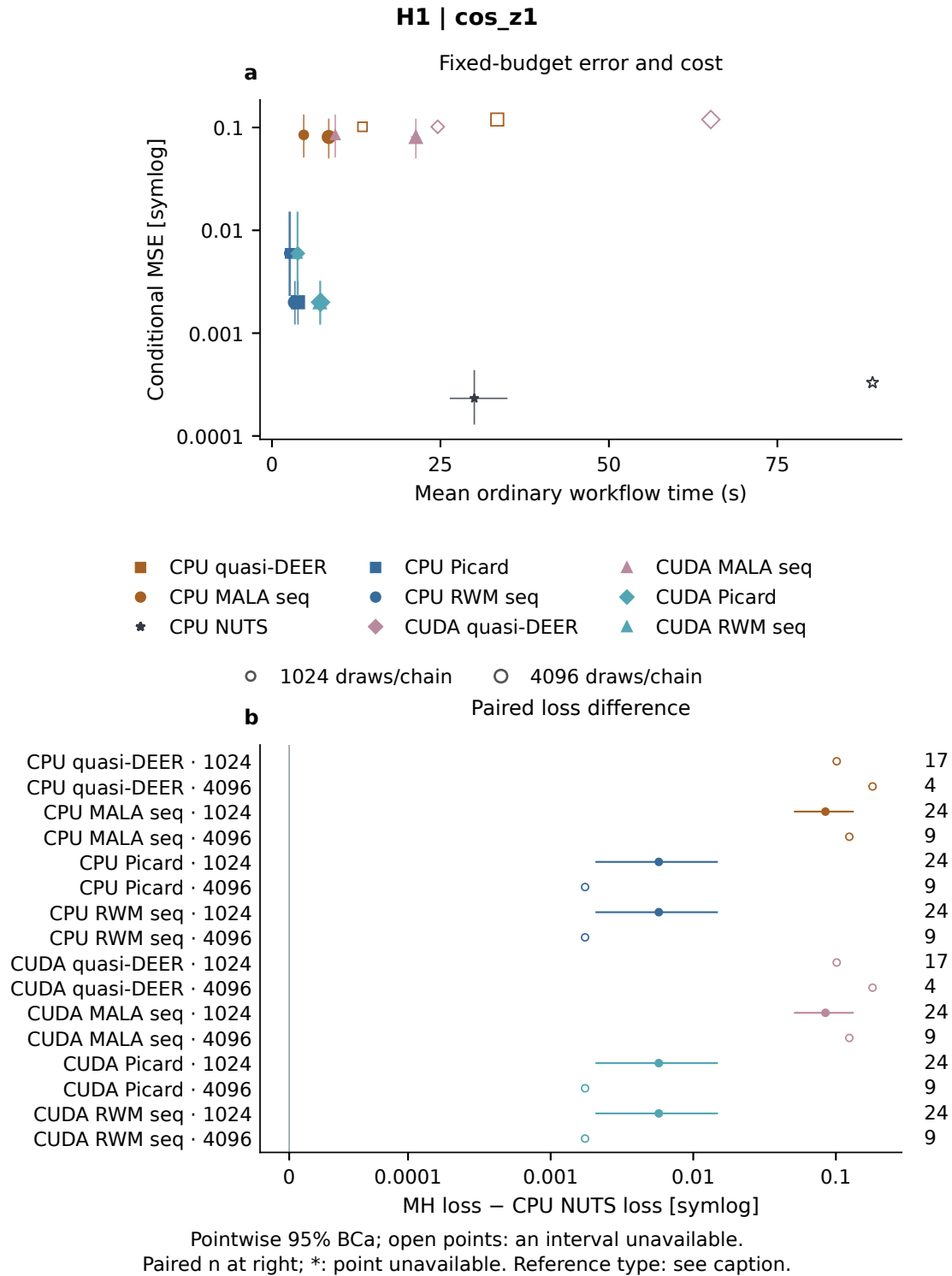
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H1 / x1_positive



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

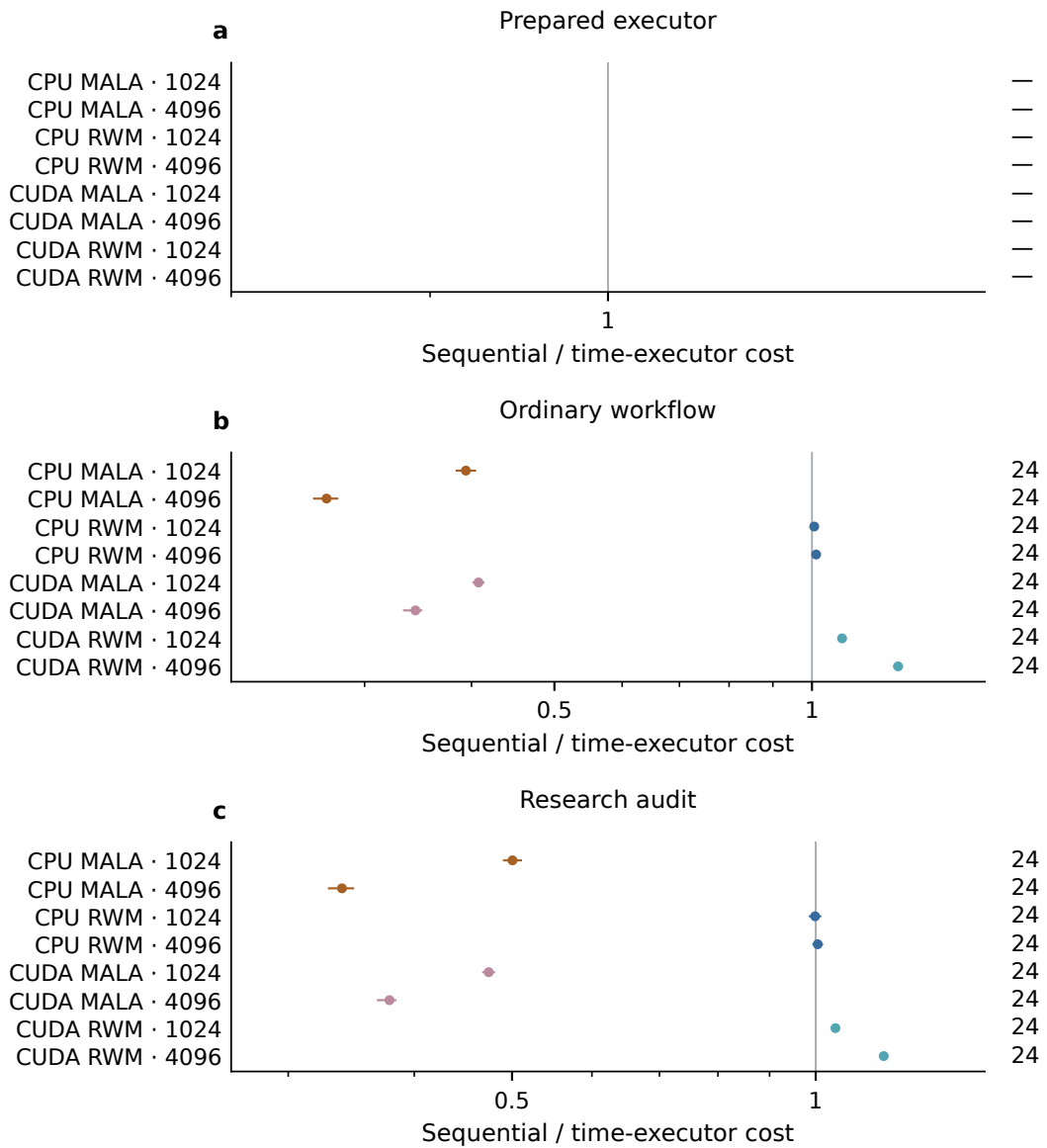
H1 / cos_z1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / execution costs

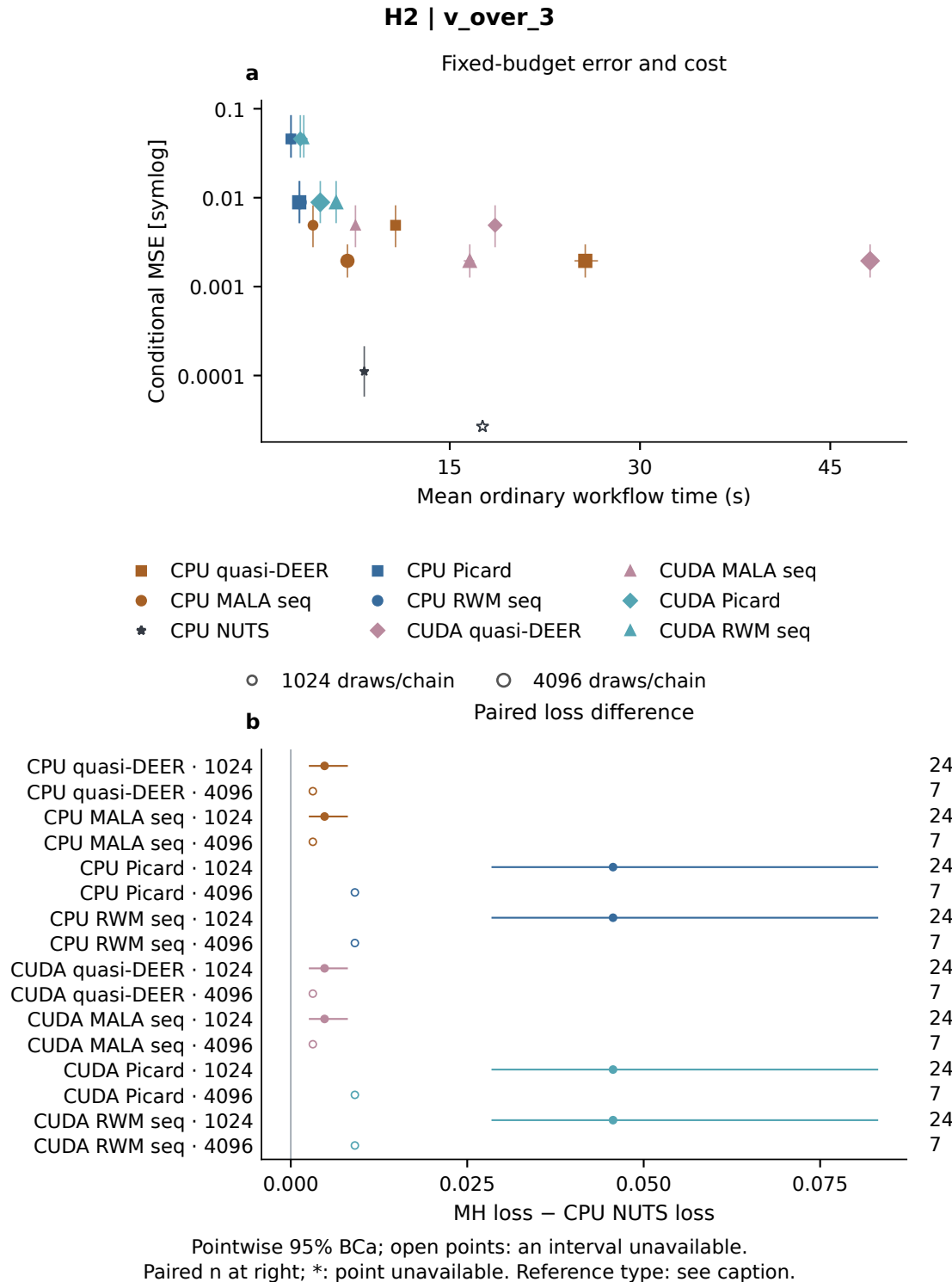
H2 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

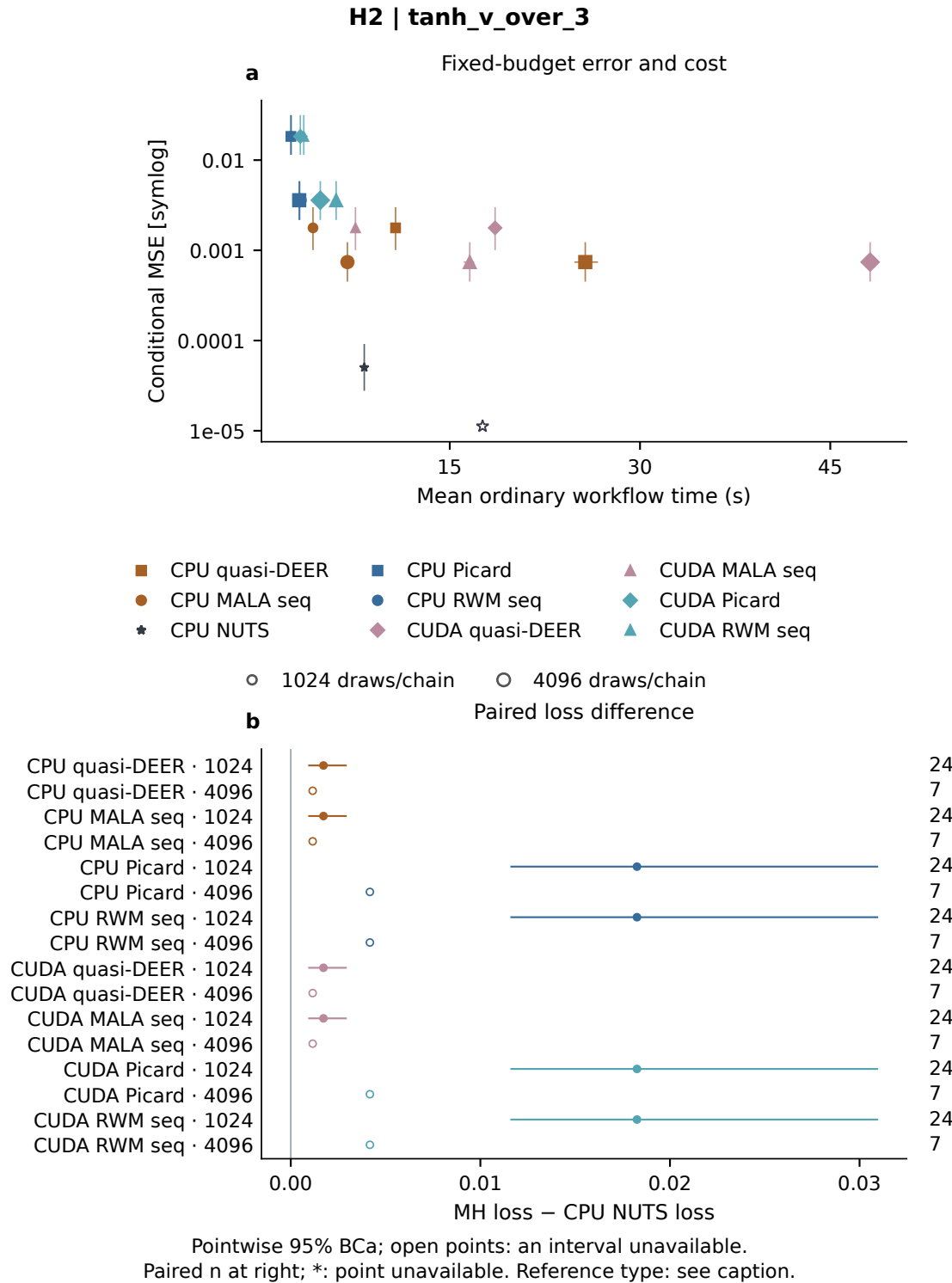
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / v__over__3



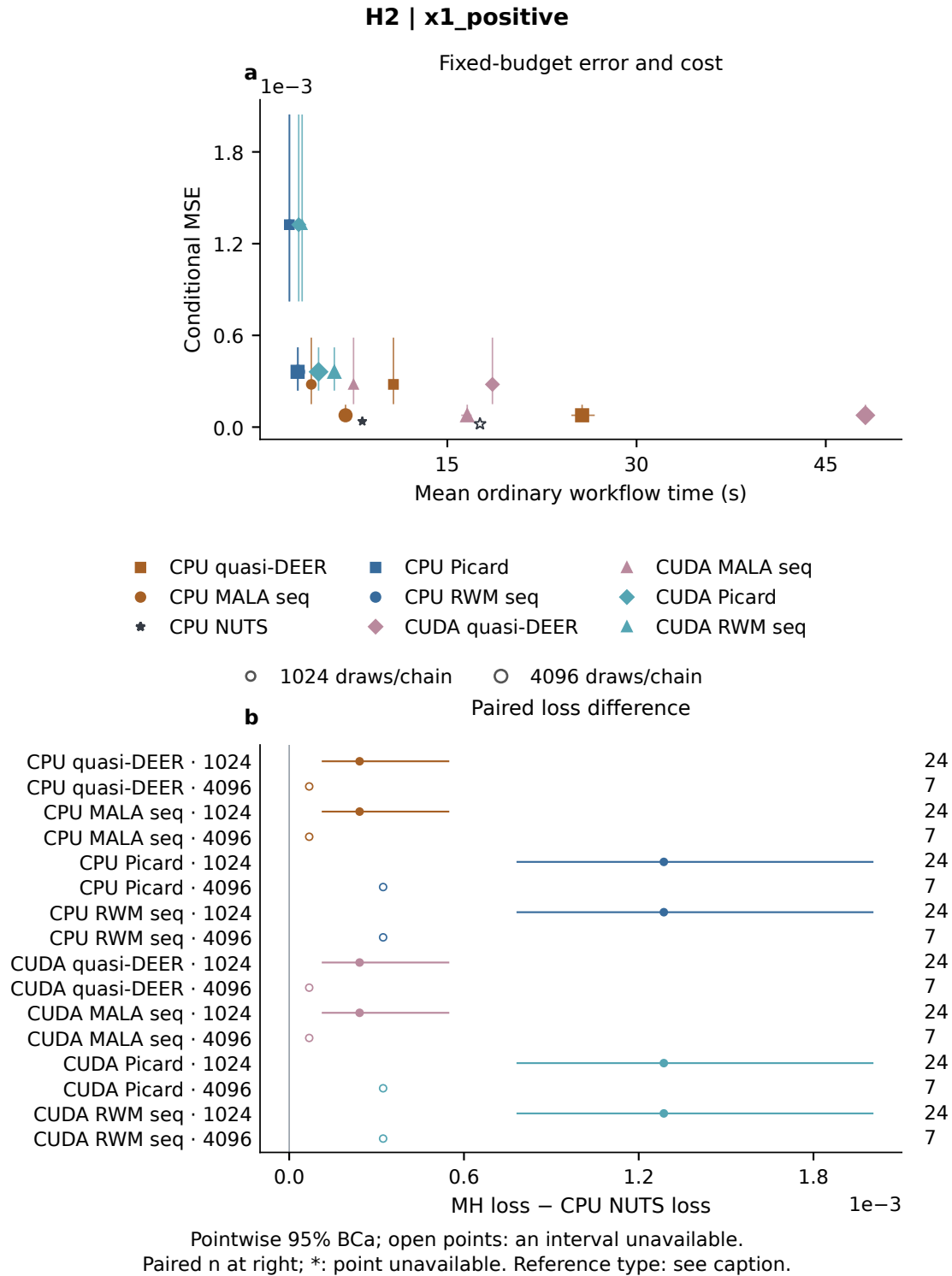
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / tanh_v_over_3



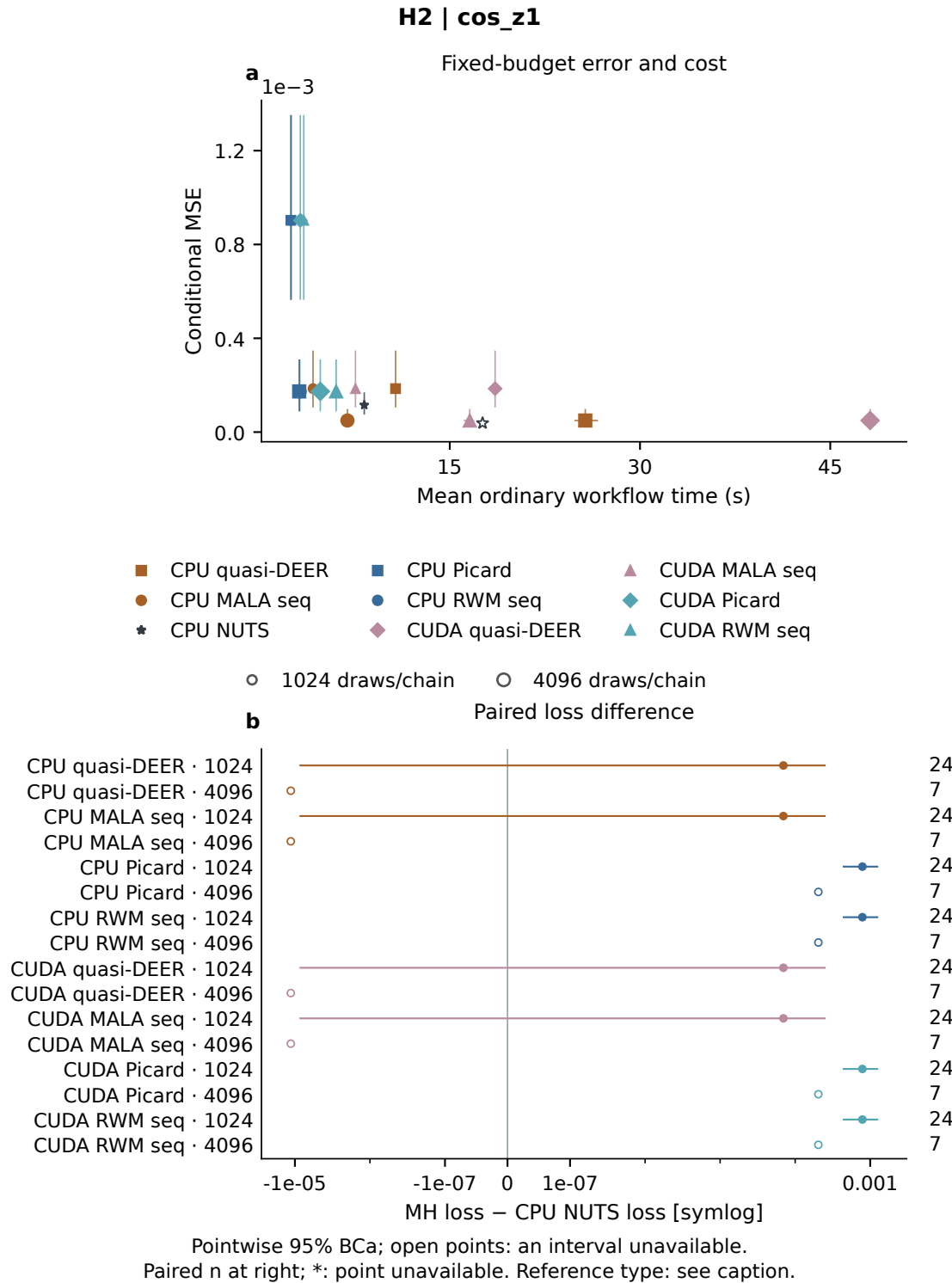
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

H2 / x1_positive



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

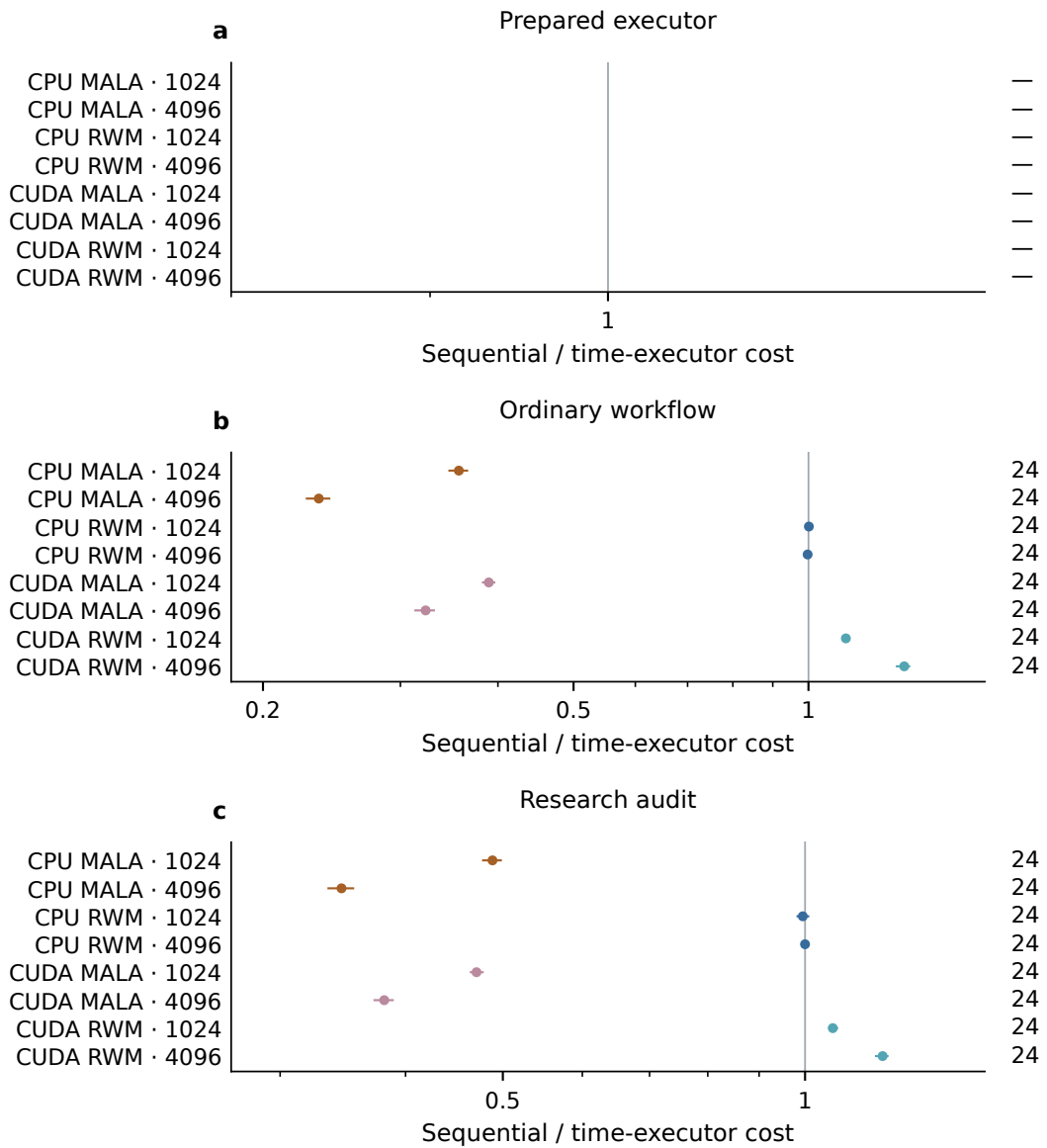
H2 / cos_z1



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / execution costs

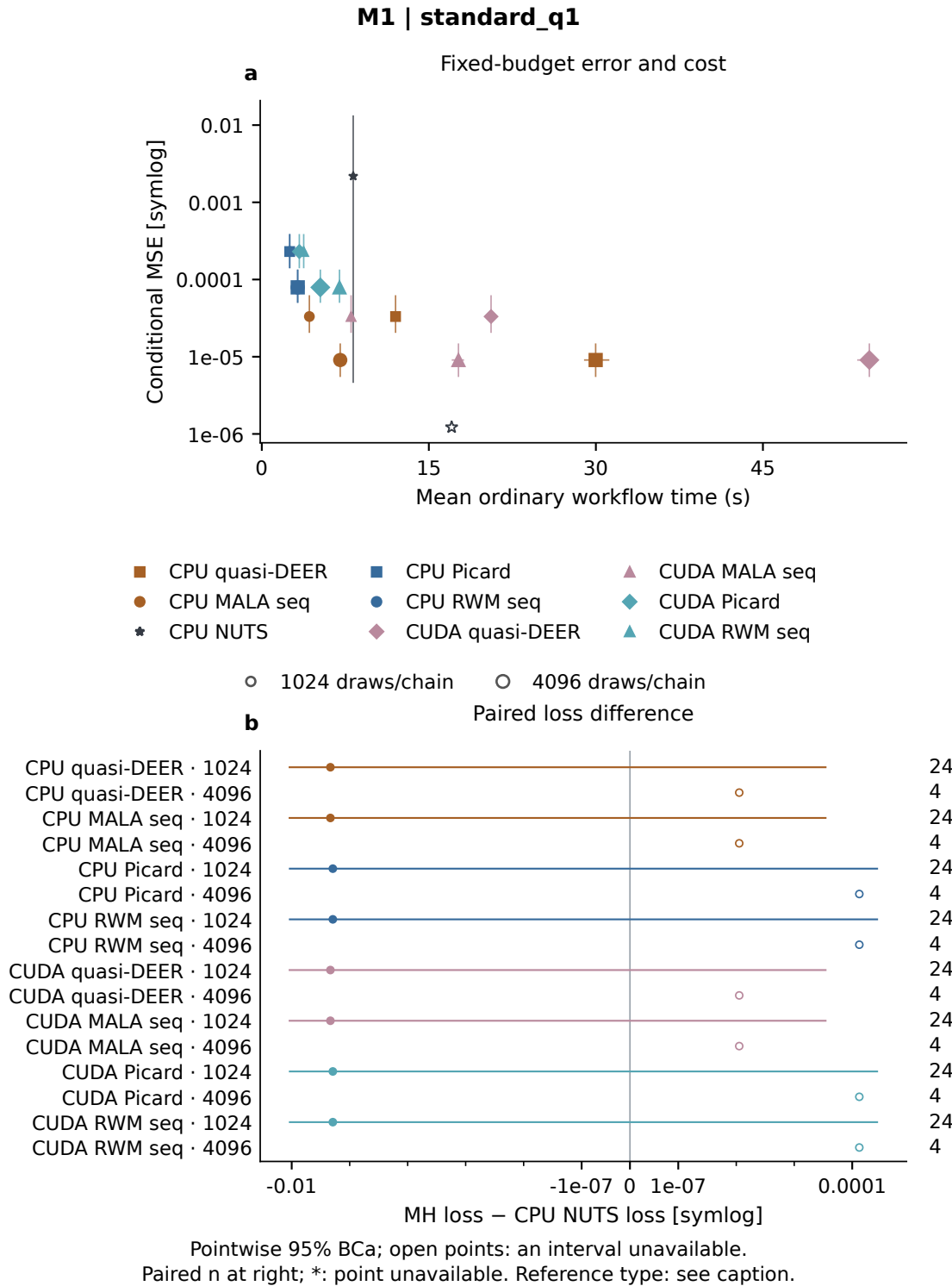
M1 | Same-kernel execution costs



Geometric paired ratios; >1 favours the time executor.
 Pointwise 95% BCa intervals; right labels: paired n.
 Open points: interval unavailable; *: point unavailable.

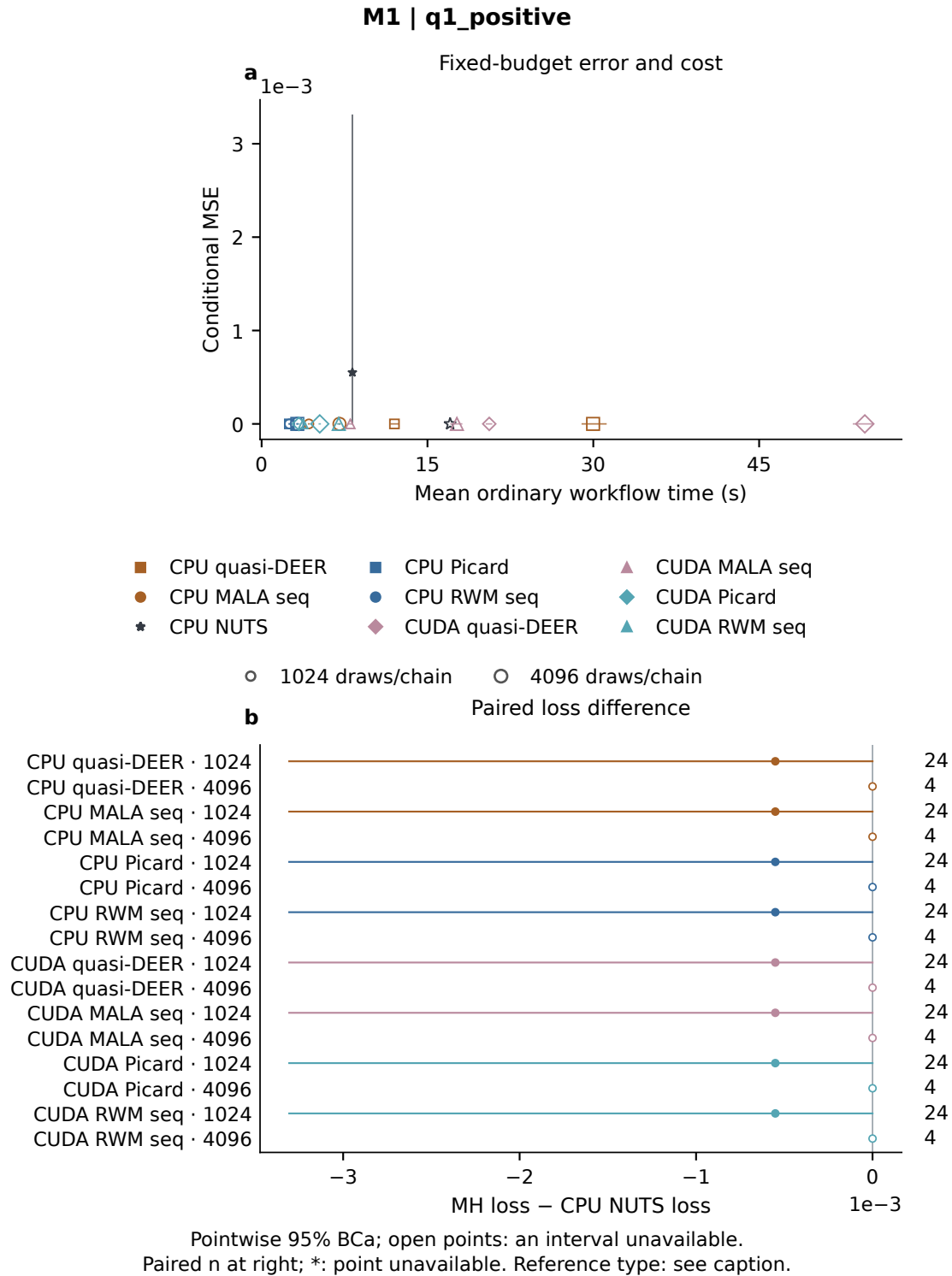
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / standard_q1



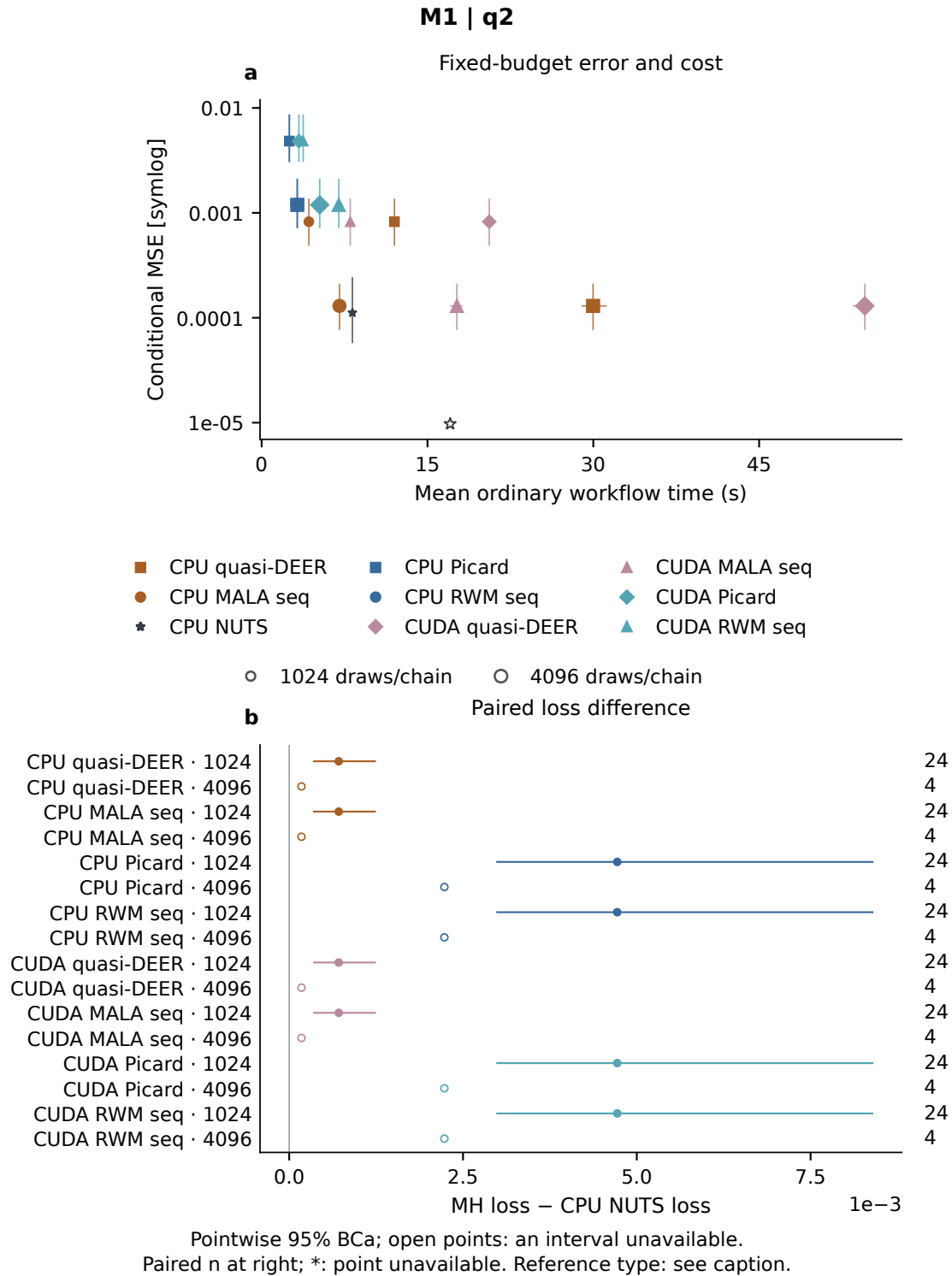
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / q1_positive



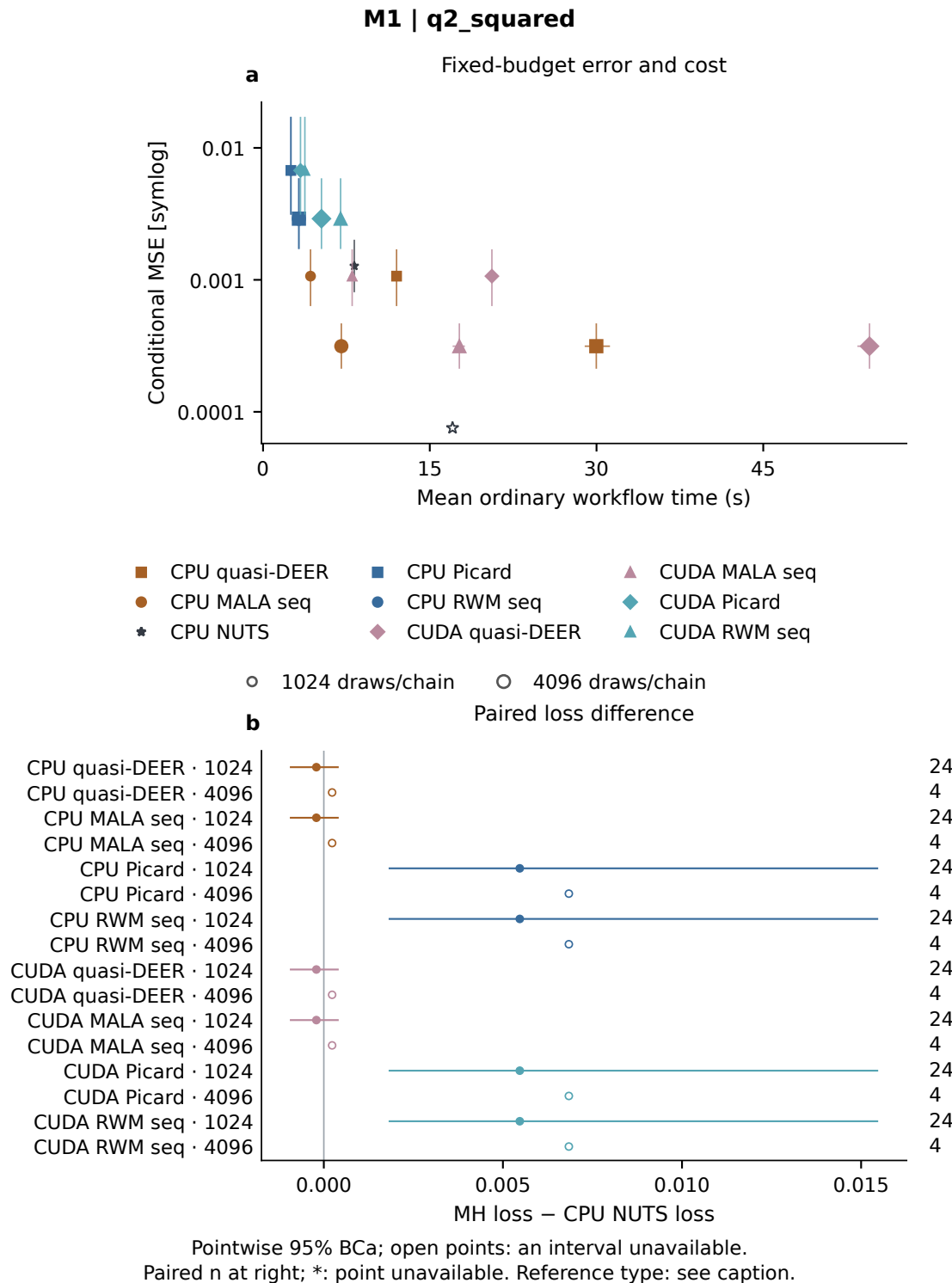
上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

M1 / q2



上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

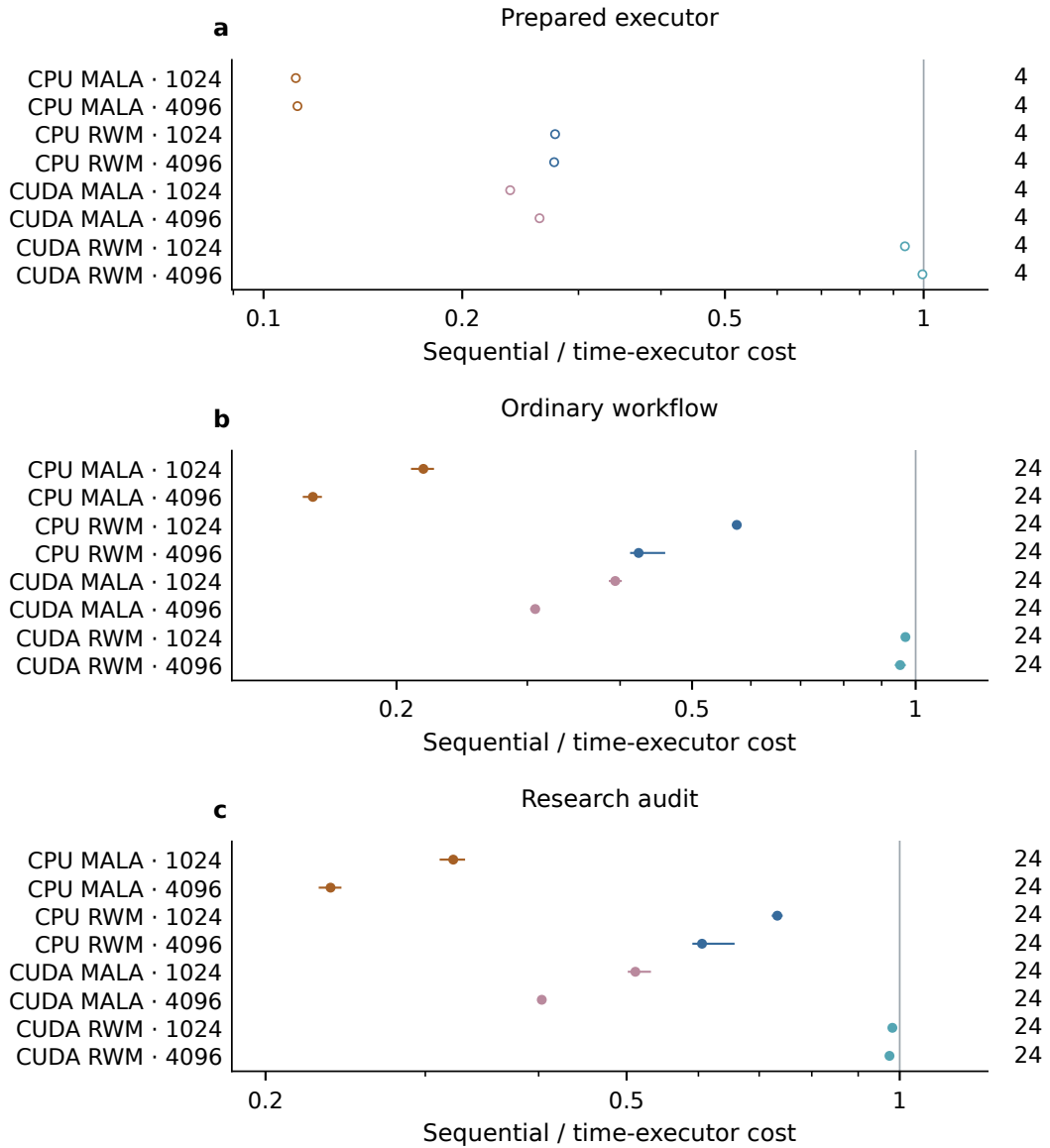
M1 / q2_squared



上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

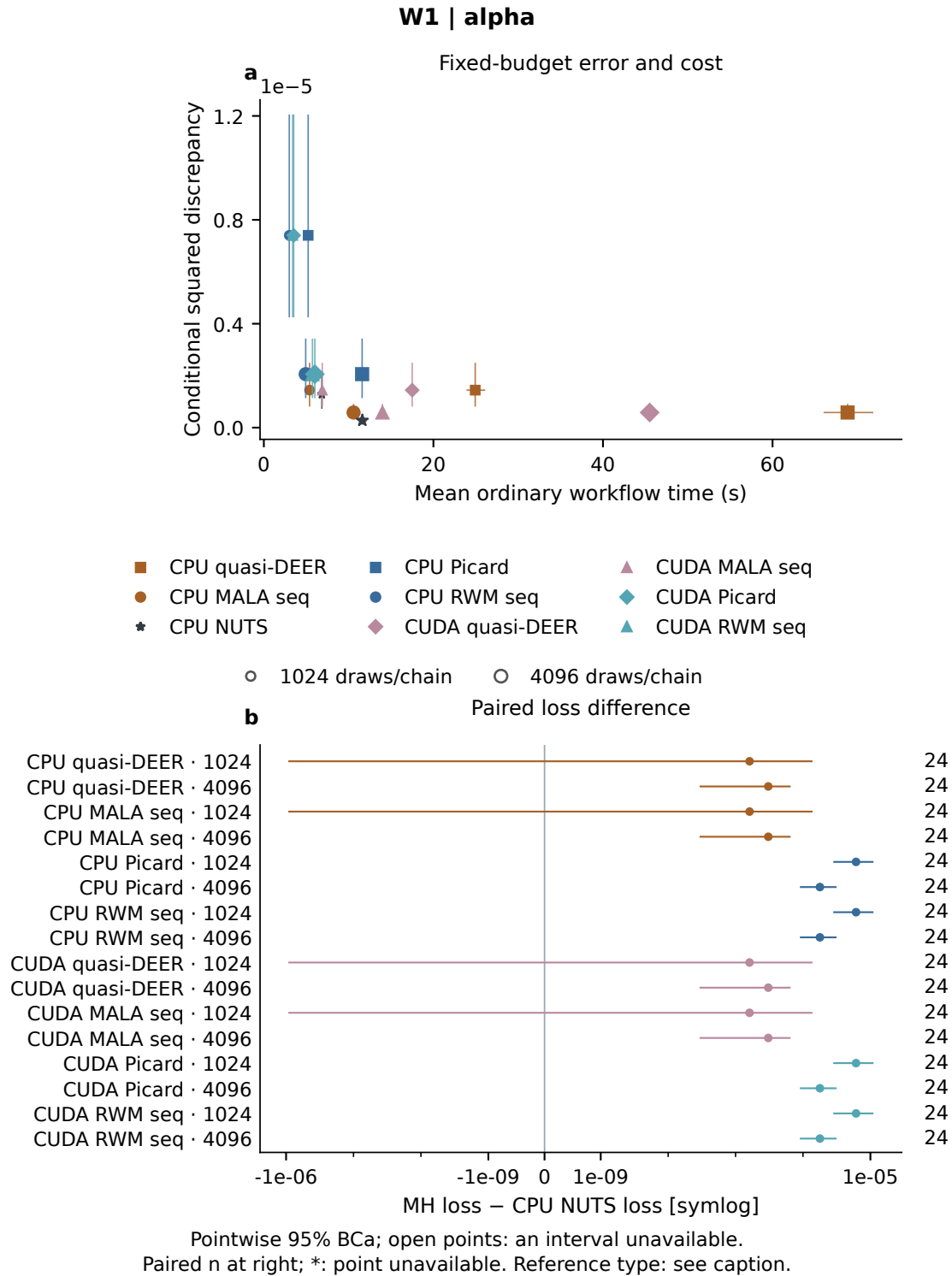
W1 / execution costs

W1 | Same-kernel execution costs



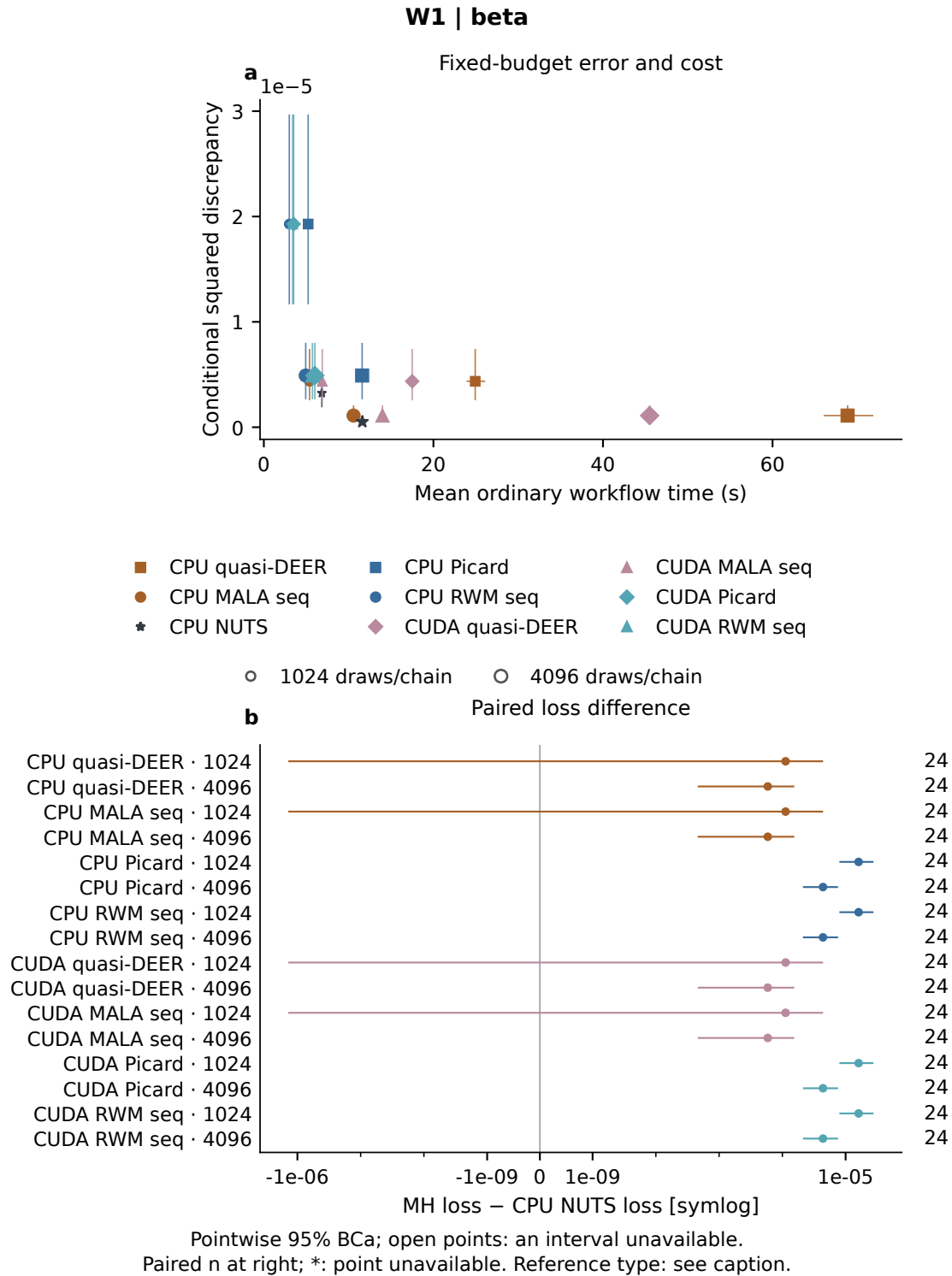
缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / alpha



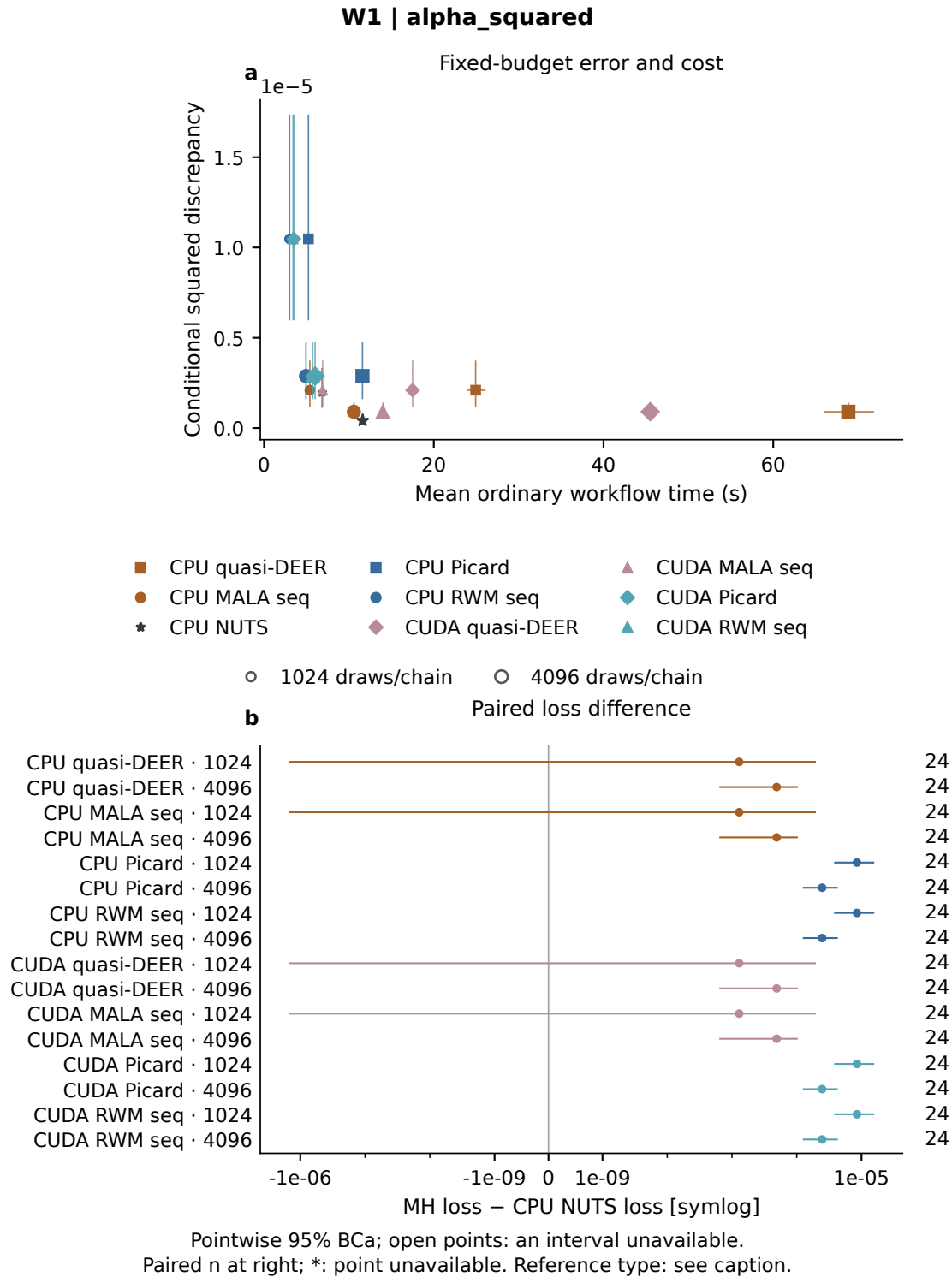
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / beta



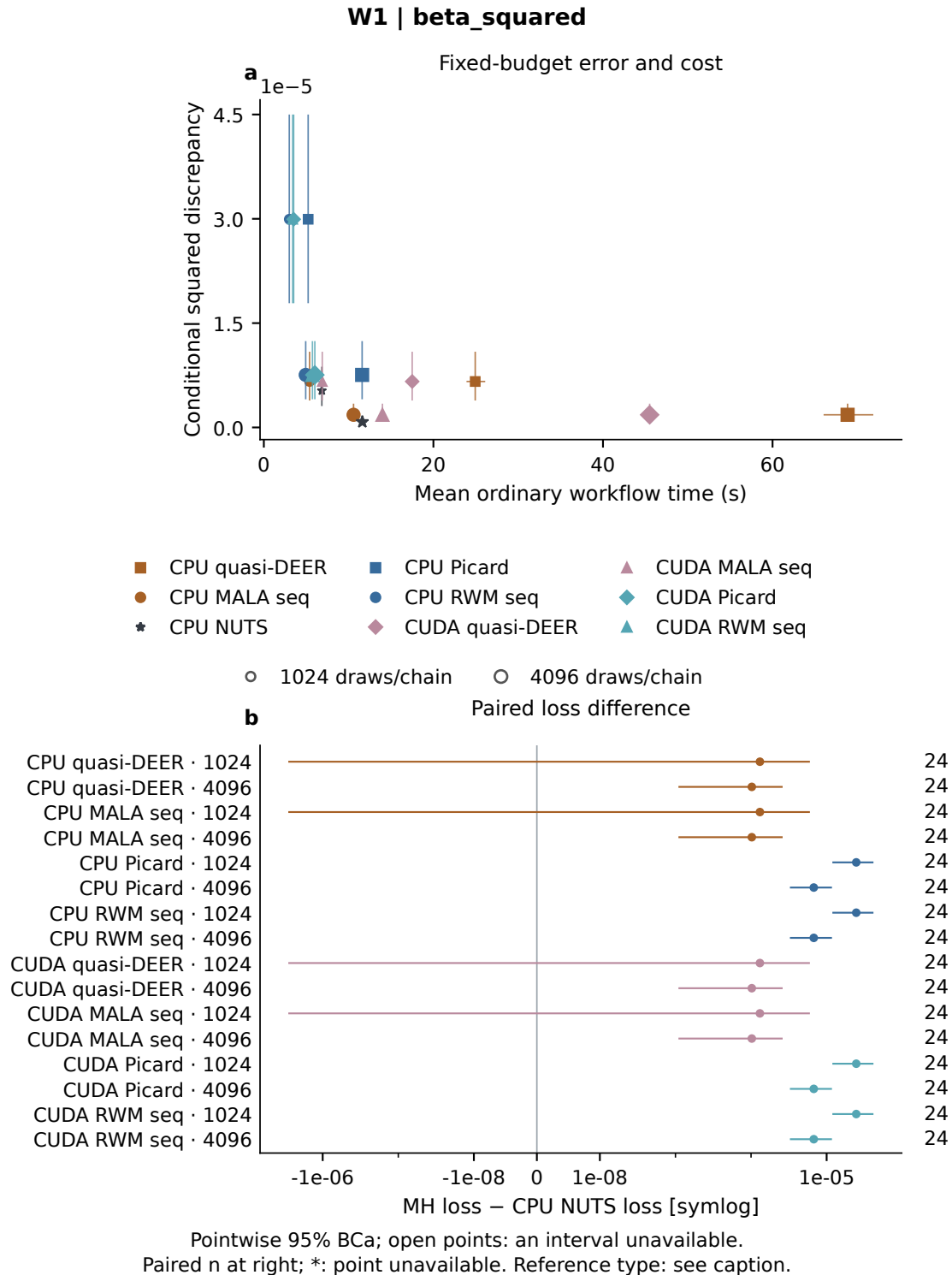
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / alpha_squared



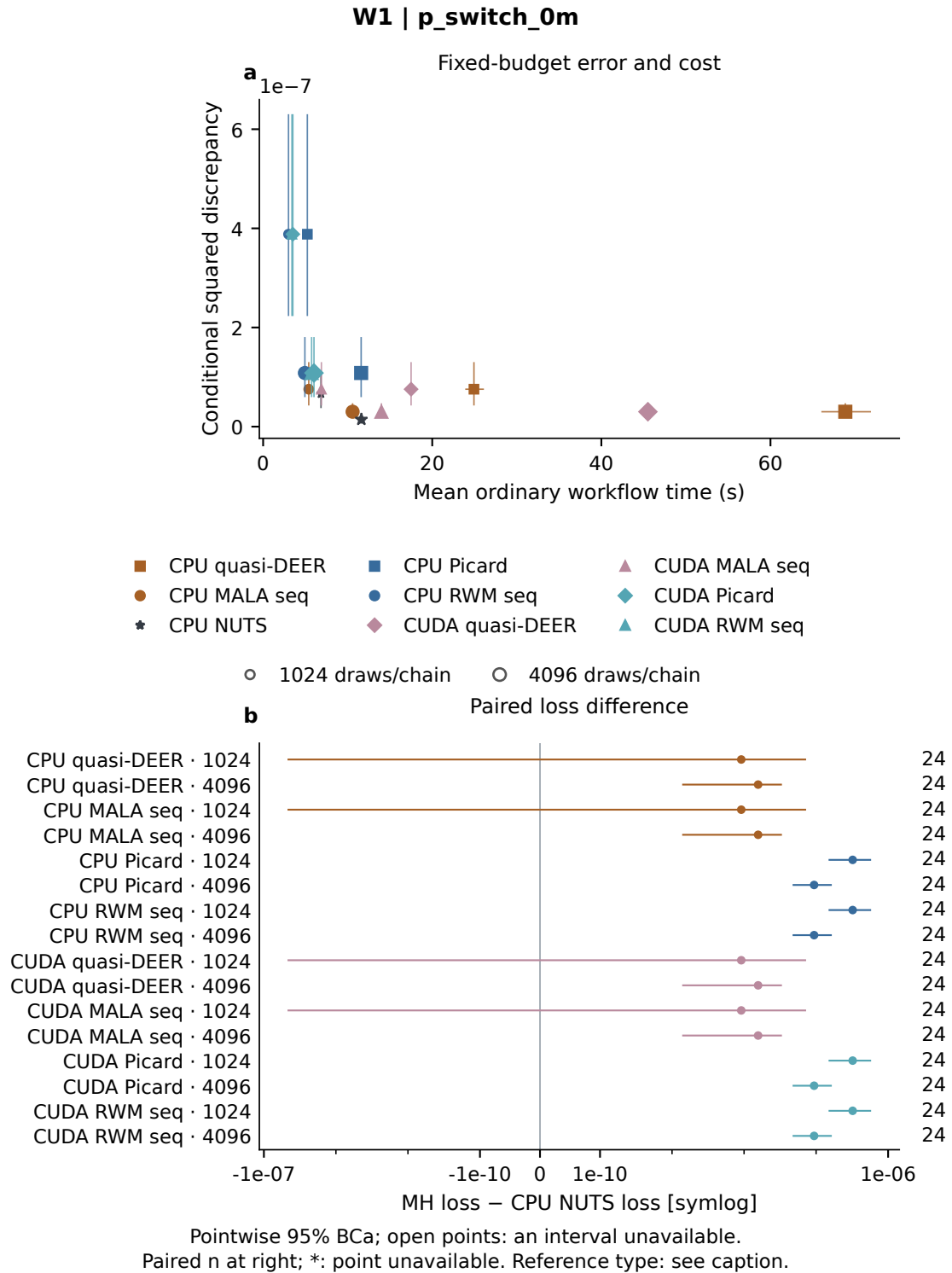
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / beta_squared



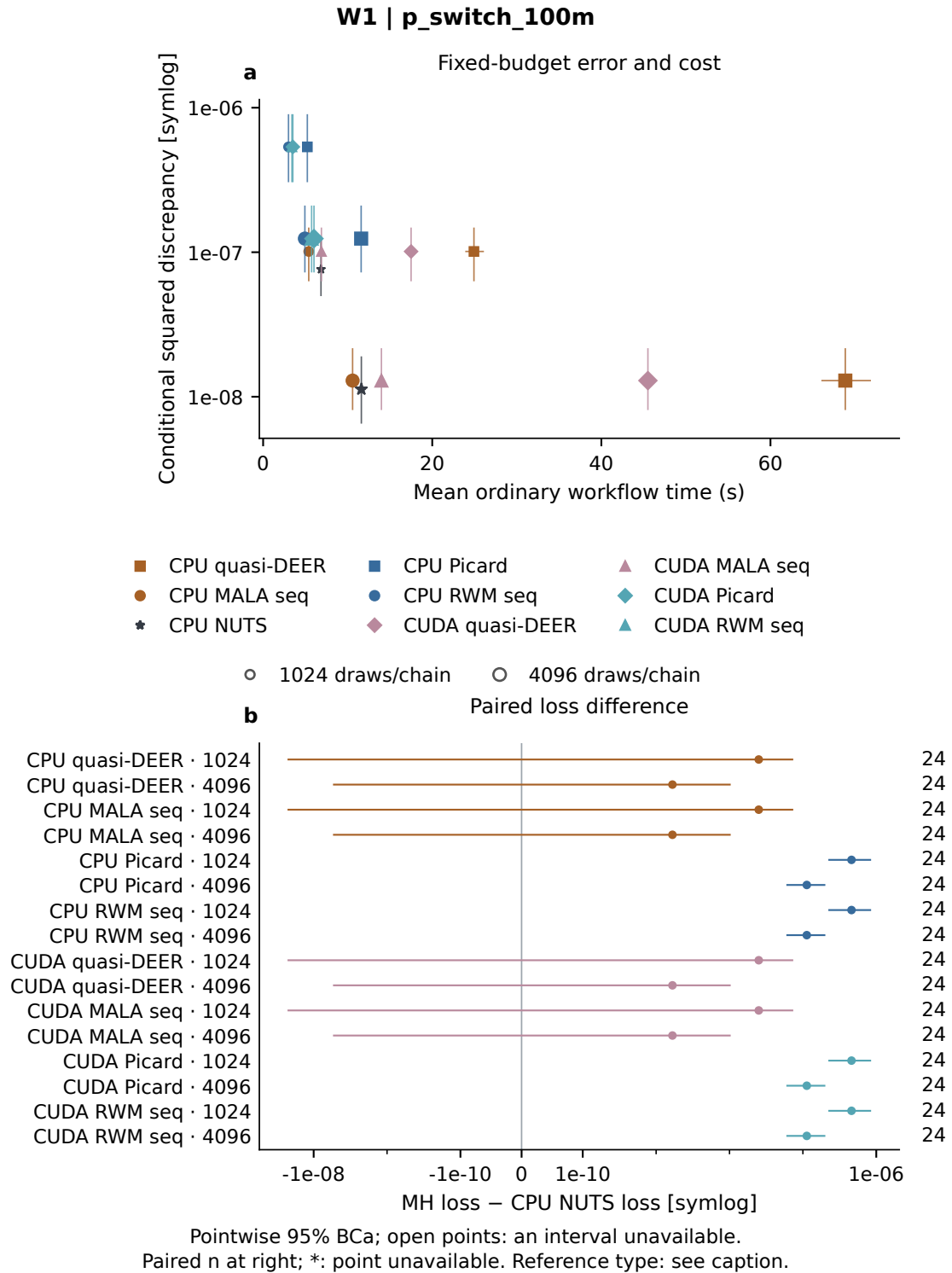
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / p_switch_0m



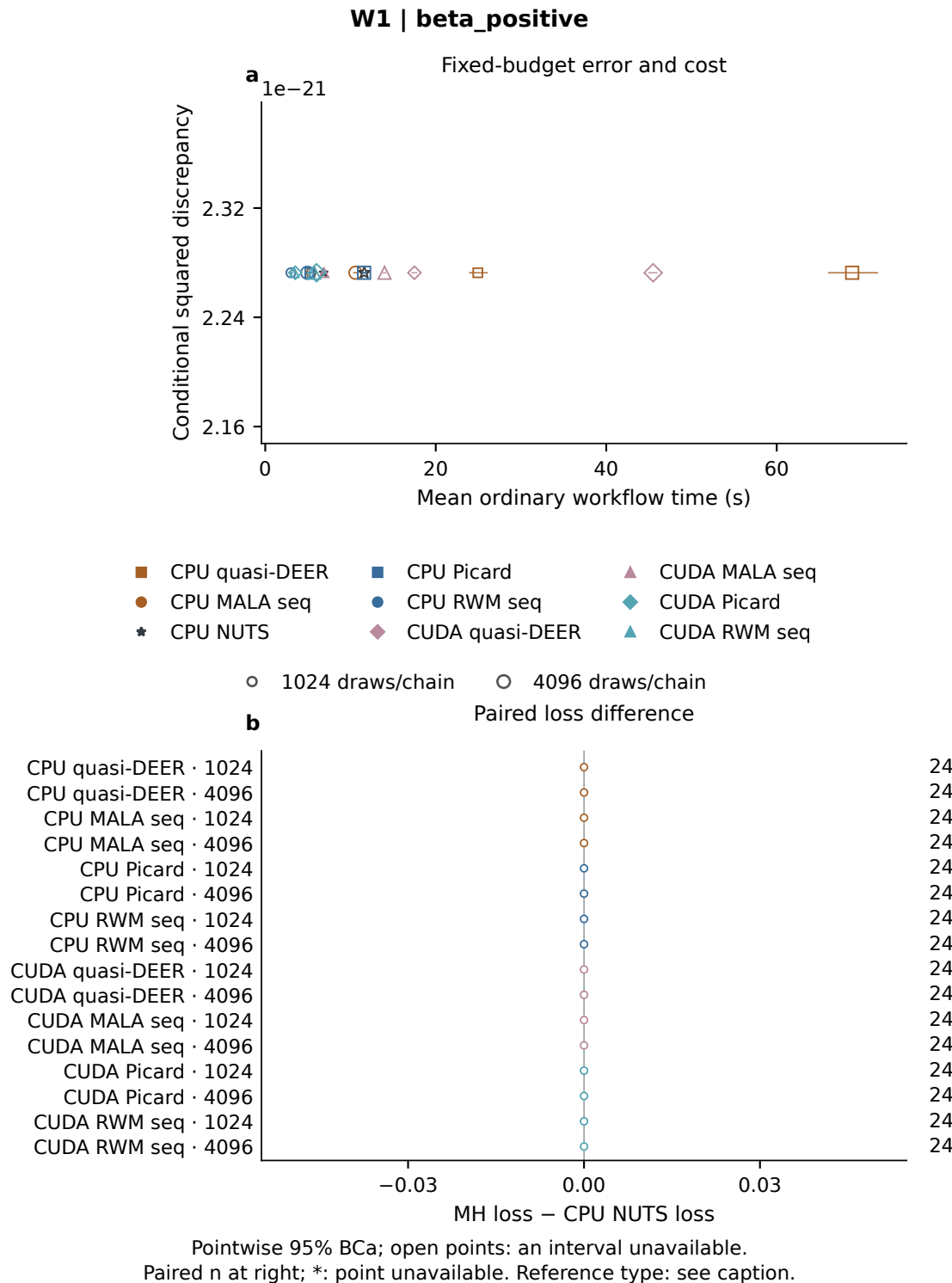
上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / p_switch_100m



上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

W1 / beta_positive



上图各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

来源与边界

来源统计清单 SHA256: d928a497889e11f6aaf5829bf1ffd807

a647a880a5d4ae7cef4acf3046c34bfb 原坐标函数、参考类别及 MCSE 保留于参考契约和来源表。有限参考偏移范围不是参考误差已传播的区间；未认证积分不称为解析真值。本文件及图件是可重建分析附件，不代替完整研究终稿、原始证据审计或作者审阅。